

Журнал науки и технологии адгезии

ISSN: 0169-4243 (для печати) 1568-5616 (онлайн) Домашняя страница журнала: www.tandfonline.com/journals/tast20

Эффективная с точки зрения вычислений мультифизическая модель для сварки трением с перемешиванием с использованием многоугольных профилей штифтов

Сумья Сангита Наяк, доктор медицинских наук, Перведж Икбал, Рахул Джайн, Сурджа К. Пал и Пракаш Шрирангам

Для цитирования этой статьи: Сумья Сангита Наяк, доктор медицинских наук Перведж Икбал, Рахул Джайн, Сурджа К. Пал и Пракаш Шрирангам (2024) Мультифизическая модель, эффективная с точки зрения вычислений, для сварки трением с перемешиванием с профилями многоугольных штифтов, Журнал адгезионной науки и технологии, 38: 5, 654-686, DOI: 10.1080/01694243.2023.2241635

Ссылка на эту статью: https://doi.org/10.1080/01694243.2023.2241635

Published online: 02 Aug 2023.

Submit your article to this journal

Article views: 489

View related articles

View Crossmark data

Citing articles: 7 View citing articles

С полными Правилами и условиями доступа и использования можно ознакомиться по адресу https://www.tandfonline.com/action/journallnformation ?Код журнала = tast20

ЖУРНАЛ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ АДГЕЗИИ
2024, ТОМ 38, № 5, 654-686
https://doi.org/10.1080/01694243.2023.2241635

Тейлор и Фрэнсис
Taylor & Francis Group

Проверьте наличие обновлений

Эффективная с точки зрения вычислений мультифизическая модель для сварка трением с перемешиванием с использованием многоугольных профилей штифтов

Сумья Сангита Наяк3, доктор медицинских наук Первей
Икбалб, Рахул Джайн, Сурджа К. Палб Пракаш Шрирангам

Центр развития передовых технологий, Индийский технологический институт в Харагпуре, Харагпур, Индия; Лаборатория фрикционной сварки с перемешиванием, Факультет машиностроения, Индийский институт Технологический Харагпур, Харагпур, Индия; ‘Факультет машиностроения, Индийский институт Технология Бхилаи, Райпур, Индия; dWarwick Manufacturing Group, Уорикский университет, Ковентри, Великобритания

АННОТАЦИЯ

Целью данного исследования является моделирование распределения температуры при сварке трением с перемешиванием сварка (FSW) с использованием различных опорных пластин и многоугольного штифта профили, поскольку температура существенно изменяет микроструктуру вид и текстура зоны сварки, влияющие на качество сварного шва, такие как прочность, твердость и т.д. Результаты эксперимента показывают важность температуры для размера зерен и растяжения прочность материалов. Однако определение температуры в каждой точке сварки является сложной и дорогостоящей в случае эксперименты. Поэтому, для того чтобы достичь цели, это необходимо выполнить моделирование. В данной статье представлена трехмерная переходная эффективная мультифизическая модель, разработанная для ЖБО, объединяющая множество физических явлений, таких как теплопередача и структурный механизм микросхемы в единой структуре, COMSOL. В качестве модели вязкопластичности выбрана модель поведения алюминиевого материала AA1100 с использованием Anand по вязкопластичности. Это эффективно и точно с точки зрения вычислений. Точность модели процесса twin FSW достигается за счет учета предела текучести, зависящего от температуры. Результаты моделирования показывают, что кромки многоугольного профиля штифта влияют на температуру . Увеличение количества граней на сторонах штифта приводит к более высокую температуру. В частности, переход от восьмиугольного к десятиугольному профилю приводит к минимальному увеличению общего тепловыделения . По мере приближения формы штифта к цилиндрической возникает постепенное сближение тепловыделения с выделением тепла цилиндрическим стержнем также проводятся эксперименты, подтверждающие правильность моделирования Результаты. В целом, модели достаточно для дублирования процесса предварительной обработки определения качества сварного шва и она соответствует требованиям индустрии 4.0.

ИСТОРИЯ СТАТЬИ
Получено 15 марта 2023 г.
Исправлено 8 июля 2023 г.
Принято 24 июля 2023 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Сварка трением с перемешиванием; мультифизическое моделирование; вязкопластичность anand; температура; предел текучести; многоугольный профиль штифта; индустрия 4.0

1. Введение

ЖБО широко применяется в различных областях применения, таких как автомобили, авиация-космос, судостроение, железные дороги и т.д. [1–3]. Это полезно при сварке материалов с более высокой соотношение прочности к весу [4], например, алюминиевых и магниевых сплавов [5],

КОНТАКТНАЯ группа Surjya K Pal skpal@mech.iitkgp.ac.in Лаборатория сварки трением с перемешиванием, механический факультет Инженерия, Индийский технологический институт в Харагпуре, Харагпур, Индия. © 2023 Informa UK Limited, торговая компания Taylor & Francis Group

способствует снижению массы транспортного средства за счет повышения экономии топлива и снижения общего энергопотребления [6]. Однако из-за сложности процесса уровень различий в возрастает сложность получения представления о профиле сварного шва, микроструктуре и механических свойствах при ЖБП [7-9]. Для решения этой проблемы применяется численное моделирование продемонстрировало свою эффективность в качестве ценного метода для исследования развития швов ЖБП [10]. Многочисленные подходы, такие как Метод конечных элементов (FEM), произвольный лагранжево-эйлеровский метод (ALE), Эйлеровский подход, метод гидродинамики сглаженных частиц (SPH), сопряженный Метод Эйлера-Лагранжа (CEL), метод материальной точки (MPM) и т.д. использовались для FSW для воспроизведения и анализа процедуры соединения с использованием различное коммерческое программное обеспечение для конечных элементов (FE), такое как ABAQUS, ANSYS, DEFORM 3D и другие [11-13].

Зона перемешивания в FSW подвергается значительным деформациям и скоростям деформации в в результате сложного взаимодействия между теплопередачей и механикой твердого тела внутри свариваемые материалы и факторы включают вращение сварочного инструмента, трение нагрев, пластическую деформацию, высокие скорости деформации, сильную деформацию сдвига и т.д. [14]. An проблема моделей, разработанных в нескольких более ранних работах, заключается в том, что они не учитывали пластическую деформацию, происходящую в процессе ЖСПО [15-17]. Расчеты теплопередачи- расчеты проводились с использованием аналитических моделей без учета пластической деформации изменение материала вблизи инструмента. Исследователи предлагают имитировать теплопередачу используя две краевые задачи: (а) переходный теплообмен для заготовок и, (б) стационарный теплообмен для инструмента. Причина этого заключается в том, что заготовка- деталь и инструмент могут испытывать различные временные изменения температуры во время FSW, использующий отдельные краевые задачи, позволяет получить более точное представление представление о тепловом поведении каждого компонента. Заготовки и инструменты отличаются друг от друга. различные геометрии, составы и условия контакта, приводящие к различиям в тепловыделении. Анализ переходного процесса теплопередачи для заготовок учитывает такие факторы, как тепловыделение, теплопроводность, конвекция и излучение, которые могут меняться со временем. Напротив, анализ стационарного теплообмена для инструмента предполагает постоянная скорость отвода тепла, которая может упростить процесс моделирования, сохраняя при этом обеспечивая разумную точность. Этот подход подходит для определения коэффициента трения тепловыделение. Однако в нем ничего не говорится о явлении пластической деформации которое также способствует выделению тепла. Кроме того, изменение температуры было используется для расчета остаточных напряжений в зоне сварки без учета пластической деформации [15]. В более ранней работе была построена трехмерная модель теплового потока на основе о методе конечных разностей (FDM) для FSW [16]. Предполагалось, что выделение тепла происходит на выступе инструмента только из-за трения. Коэффициент трения был подобран таким образом, чтобы поддерживать максимальную температуру ниже точки плавления заготовок. Применимость модели ограничена из-за выделения тепла инструментом штифт и пластическая деформация не рассматривались. Кроме того, трехмерная тепловая модель также была разработана для ЖБП [17]. Коэффициент конвективной теплопередачи нижняя сторона пластин была изменена для обеспечения хорошего соответствия между смоделированными и наблюдаемыми значениями температуры. Еще одна проблема с численными моделями особенность ЖБП заключается в том, что свойства, зависящие от температуры, не учитывались. Для изучения температурных профилей была разработана трехмерная вязкопластическая модель.

в алюминиевом сплаве (AA 7050-T7451) [18]. Сообщалось, что смоделированные значения температуры завышают результаты экспериментальных измерений. Это несоответствие вероятно, это было связано с неадекватным представлением основных характеристик материала в широком диапазоне скоростей деформации, температур и напряжений, которые обычно встречаются при ЖБП. Хотя измеренные и смоделированные результаты хорошо согласуются , свойства материала, зависящие от температуры, не учитывались ered, что еще больше усилило несогласованность модели. Более усовершенствованная модель, чем [10], была разработана с учетом течения вязкопластичного материала вблизи инструмента [19]. Тепловой поток рассчитывался с использованием функций коэффициента трения и скорости скольжения. Несмотря на повышение точности, предполагалось, что скорость тепловыделения будет постоянной на этапе сварки. Предположение ограничивает потенциал модели. Кроме того, тепла из нижней части штыря также заброшенные, и опорная пластина для надлежащей теплопроводности не использовалась. В работе изучалось влияние моделей материалов с использованием модели Эйлера, разработанной для FSW в [20]. Было обнаружено, что различия в значениях температуры были больше для моделей материалов Kocks и Meckin и меньше для моделей материалов Johnson-Cook (JC). Возможной причиной может быть формулировка и набор параметров, которые определяют его поведение в различных условиях. Возможная причина такого результата заключается в том, что Модель Кокса-Меккинга фокусируется на деформационном упрочнении кристаллических материалов также с особым акцентом на взаимодействие дислокаций. В ней учитываются такие факторы, как плотность и скорость дислокаций для описания реакции материала на пластику деформация, в то время как модель материала JC учитывает динамическое поведение материала mate- деформируется при высоких скоростях деформации и повышенных температурах, включая такие параметры, как скорость деформации, температура и деформация, характеризующие реакцию материала, включая деформационное упрочнение, чувствительность к скорости деформации и термическое размягчение.

Также была разработана термомеханическая модель для ЖБП, учитывающая как вязкость диссипацию, так и нагрев от трения [21]. Модели течения материала в окрестности штифта были показаны с использованием метода отслеживания частиц. Однако поведение материала в зависимости от температуры при текучести не учитывалось. В настоящее время ЖБП не ограничивается алюминиевыми сплавами [22, 23]. Следовательно, при моделировании ЖБП с различных материалов, таких как высокопрочная сталь и другие [8, 24-27] и т.д., При моделировании необходимо учитывать значение текучести, зависящее от температуры, для получения точной Результаты. Последние достижения в моделировании ЖБП были продемонстрированы с использованием связанного Эйлерово-лагранжевого метода, где для минимизации массового масштабирования был применен метод вычислительного времени [28]. Стоит работать с программным обеспечением, имеющим удобные для пользователя интерфейсы для запуска виртуальных тестов FSW с численным моделированием, что снизит стоимость экспериментов. Глубокое знание процесса теплопередачи из модели может помочь в прогнозировании тепловых циклов во время сварки, твердости в зона сварного шва, эволюция микроструктуры, оценка качества сварного шва с точки зрения конечной прочности на разрыв расчет вязкости, зависящей от температуры, при моделировании поток материала и т.д. [29].

Широкое обсуждение опубликованной литературы позволяет предположить, что большое количество исследований было направлено на разработку основанных на физике моделей ЖБП. Однако эти модели не могут полностью воспроизвести физику, поскольку они не учитывают все источники тепловыделения и пластической деформации во время моделирования. Их

применимость также ограничена, поскольку свойства обрабатываемой детали, зависящие от температуры, не учитывались, в частности, зависящий от температуры предел текучести. Когда температура достигает температуры солидуса (T_solidus) пластины, предел текучести прочность материала снижается. Следовательно, выделение тепла снижается вблизи границы раздела инструмента и заготовки, когда оно превышает T_solidus материала, и, таким образом, позволяет пластинам восстановить свой предел текучести. При температурах выше точки солидуса материал ведет себя как жидкость. Следовательно, материал, близкий к инструменту/матрице соединение выделяет очень мало тепла, если оно превышает T_solidus. Это снижает температуру и позволяет материалу восстановить свою прочность. Устранение этих ограничений крайне важно для разработки точного и надежного имитационного двойника ЖБО.

Для решения обсуждаемых проблем разработана мультифизическая модель [30] для FSW, которая учитывает зависящий от температуры предел текучести, пластическую деформацию и все возможные источники тепловыделения, т.е. за счет выступа, периферии штифта и нижней части штифта. Все эти характеристики реализованы в одной модели, разработанной с использованием COMSOL, чтобы сделать его пригодным для промышленного применения. Это снизило сложность модели, сделав ее гибкой и простой в использовании. Кроме того, разработанная модель была применен для изучения процесса сварки с многоугольными профилями штифтов, поскольку их меньше проводятся исследования по проектированию штифтов инструмента из ЖСП [22, 31]. Подробные численные исследования калибровки выполняются для анализа влияния теплового поля во время сварки с различными опорными пластинами, которые описаны в разделе 3.2.5 и содержат рекомендации по выбор предпочтительного варианта опорной пластины для сварки алюминия AA1100. Текущая модель также сравнивается с моделями из существующей литературы, что показывает вычислительную эффективность текущей модели.

2. Детали эксперимента и моделирования

В FSW на границе инструмент-заготовка выделяется тепло из-за трения и пластичности деформация материала. Теплопередача и механика твердого тела являются основными физическими понятиями , используемыми во время ЖБП. Для этой текущей работы сварка выполнялась с использованием линейного станок FSW с числовым программным управлением ear, созданный ETA Bangalore Pvt. Ltd. на собственной экспериментальной установке. Длина и ширина алюминиевых сплавов AA1100 пластины заготовки имели толщину 84 мм и 38 мм соответственно и 3 мм. В качестве инструментального материала для штифта цилиндрической формы с диаметр выступа 16 мм, диаметр штифта 5 мм, высота штифта 2,8 мм. Глубина погружения, учитываемая для всех экспериментов, составляла 0,1 мм. эксперименты проводились с тремя различными значениями частоты вращения инструмента (ω) 600 об/мин, 900 об/мин и 1200 об/мин при глубине погружения 0,1 мм (PD) и постоянном режиме сварки скорость считывания (v) 100 мм / мин. Для получения данных о температуре использовались термопары типа K с картой сбора данных NI. Термопары были вставлены в глухое отверстие диаметром 1 мм на расстоянии 1 мм от конца выступа инструмента и в середине заготовки. Полная экспериментальная установка была изображена на рисунке 1.

Программное обеспечение COMSOL имеет удобный интерфейс и может создавать мультифизические модели для одновременного решения различных дифференциальных уравнений в частных производных, связанных с различными общая физика в одной полностью связанной системе [32]. В этом текущем исследовании рассматривается трехмерный переходный процесс термомеханическая численная модель разработана с использованием версии программного обеспечения COMSOL®



Рисунок 1. Экспериментальная установка.

5.6 с модулями теплопередачи, строительной механики и нелинейных конструкционных материалов инструменты для моделирования процесса ЖБП. В качествепредположения выбрана модель вязкопластичности. поведение алюминиевого материала сборки AA1100. Мультифизическая муфта было сделано для теплового взаимодействия со структурой с учетом теплового расширения и связь температуры с источником от решения модуля теплопередачи к твердому телу механическое решение. Полные детали моделирования приведены ниже.

2.1. Геометрия модели, зацепление и параметры процесса

Заготовка, размеры инструмента и материалы для моделирования соответствуют эксперименты. Инструмент рассматривался как вращающийся круговой источник тепла в модели с учетом того, что он уже находился внутри заготовок. В этой модели механизм перемещения- предполагалось, что источник тепла с радиусом R перемещается (с той же скоростью, что и инструмент) в Направлении X для выполнения сварки. Источник тепла отражает тепловыделение благодаря выступающей поверхности, граничной поверхности штифта и нижней поверхности штифта. Тепловые потоки были заданы с использованием математических описаний. Различные способный для радиальной координаты R задается уравнением (1).

$$R = \sqrt{(x\text{-}vt)^2 + y^2} \tag{1}$$

Тепловой поток, возникающий из-за выступа инструмента, будет учитываться в конкретном зона, в которой значение R будет меньше и равно радиусу заплечика, а на остальные зоны сварки поток будет нулевым. Полная геометрическая модель показано на рисунке 2 (а). Для обеспечения теплопроводности была рассмотрена опорная плита из чугуна размером 84*64*5 мм3 с нижней стороны.

Анализ чувствительности сетки использовался для определения наилучшего размера ячейки для пластины. На точность и время вычисления сильно зависят от размера ячейки. В то время как более грубая сетка приводит к ошибочным результатам, вычисление более тонкой занимает больше времени. В качестве в результате был проведен анализ чувствительности сетки, чтобы найти оптимальный баланс между точность и время вычислений. В этом анализе был выбран размер ячейки заготовки

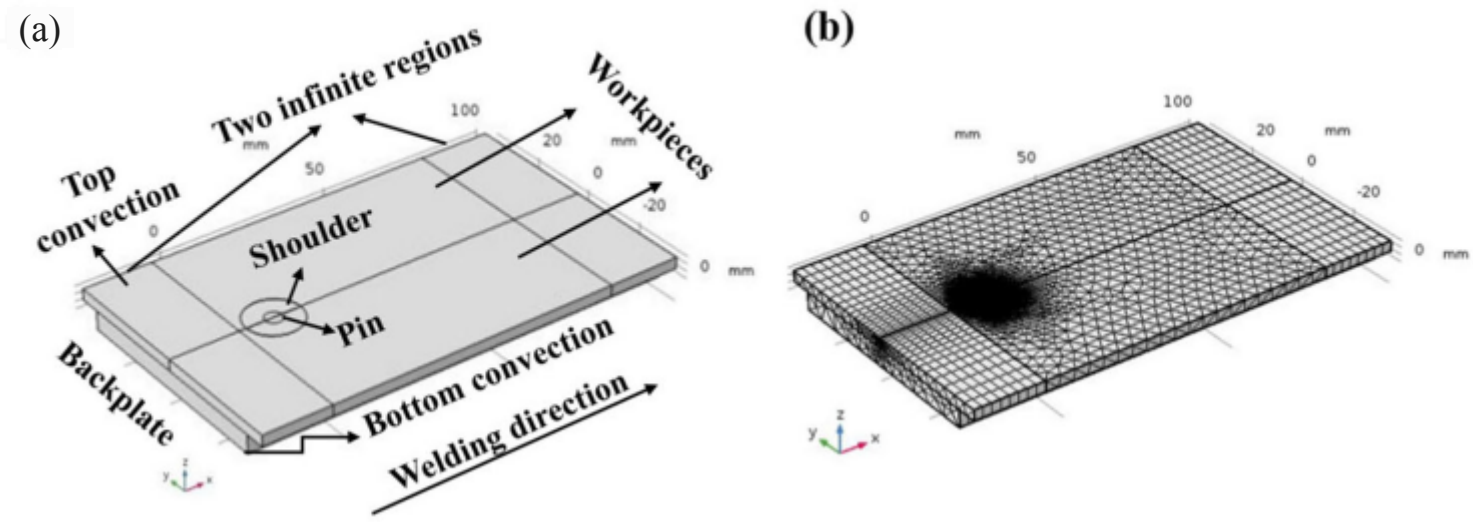


Рис. 2. (а) Геометрическая модель и (б) сетка.

Таблица 1. Анализ чувствительности сетки.

Тип сетки	Размер сетки (мм)	Количество элементов	Время приготовления (ч: мин)	Максимальная температура (° C)
Чрезвычайно мелкий	0.025	1056689	39:21	306.95
Очень хороший	0.188	251109	17:36	306.25
Более Тонкий	0.5	45407	3:05	306.65
Прекрасно	1.25	13356	2:10	302.45
Нормальный	2.25	9077	1:28	294.96
Грубый	3.5	5390	00:59	296.72
Более Грубый	5	3615	00:41	286.2
Очень грубый	6.75	1901	00:36	284.59
Чрезвычайно грубый	8.75	1298	00:24	291.36

от чрезвычайно крупной до чрезвычайно мелкой сетки (т.е. от 8,75 мм до 0,025 мм) для набор параметров (@= 1200 об/мин), $\bar{v}$ = 100 mm / min Частота вращения = 0,1 мм) и выходной сигнал отклик (максимальная температура на расстоянии 1 мм от кончика выступа инструмента FSW и точно в середине заготовки) сравнивался для всех размеры ячеек. В таблице 1 показано влияние размера ячеек на время вычисления и максимальная температура на этапе сварки FSW. Конфигурация компьютера для моделирования использовался процессор Intel®, Xenon® Gold 6238 R CPU@2.20 ГГц pro-процессор (2 процессора по 28 ядер в каждом) с 256 ГБ оперативной памяти.

Для чрезвычайно точного вычисления потребовалось 39 ч 21 мин и 00 ч 24 мин соответственно (0,025 мм) и очень жесткую (8.75 мм) сетки.

Увеличение числа элементов в мелкую сетку приводит к увеличению ко-ное время. Из-за этого увеличивается время, необходимое для вычисления матрицы жесткости элемента. Замечено, что размер ячейки не оказывает большого влияния на максимальную температуру из от чрезвычайно мелкого типа сетки до более мелкого типа сетки, как показано в таблице 1. Разница в максимальной температуре между размерами сетки более мелкой (0,5 мм) и особо мелкой (0,188 мм) составляет менее 1%. Другими словами, при дальнейшем уточнении сетки максимальная температура остается прежней. В результате размер ячейки 0,5 мм выглядит наилучшим значением для зацепления в области взаимодействия заготовки и инструмента для данной текущей модели. Размер ячейки 6,8 мм использовался для остальной части области чтобы сэкономить время расчета, как показано на рисунке 2 (b).

Таблица 2. Критерий выхода чистого алюминия AA1100 в зависимости от температуры.

Температура (°C)	371
Предел текучести (МПа)	11

2.2. Новизна и допущения

Новая концепция критерия текучести чистого алюминия AA1100 в зависимости от температуры учитывалось в текущей модели, и значения приведены в таблице 2. предел текучести уменьшается по мере приближения температуры пластин к температуре солидуса- ture (T_solidus). Следовательно, выделение тепла вокруг инструмента-заготовки сводится к минимуму контактирует, когда оно превышает T_solidus материала, позволяя пластинам восстановить свой предел текучести. Этот эффект, возникающий ниже T_solidus, называется самостабилизирующимся эффектом стабилизации. Это делает модель более чувствительной к изменениям в граничные условия и параметры сварки [33]. Следовательно, крайне важно включить в модель критерий текучести, зависящий от температуры.

Влияние температуры на свойства AA1100 (и, следовательно, на предел текучести) может быть точно описано с помощью интерполяционной функции, основанной на экспериментальных данных, которая сведен в таблицу 2. Важность предела текучести, зависящего от температуры, также показана в разделе 3.2.2.

Дополнительным аспектом новизны в этом исследовании является точный расчет общего тепловыделения от плечевой поверхности, периферии штифта и нижней поверхности штифта штифт для различных профилей штифтов. Эти уравнения могут быть использованы для дальнейшего анализа взаимосвязи взаимосвязь между распределением температуры и качеством сварного шва, т.е. пределом прочности при растяжении прочность при использовании многоугольных профилей штифтов. Другим уникальным аспектом этого исследования является вычислительная эффективность текущей модели, которая была подтверждена посредством сравнения с существующими моделями в литературе.

В настоящей работе были рассмотрены следующие допущения:

- Равномерное напряжение сдвига при трении при контакте (τ) было признано на протяжении всего Модель
- Угол наклона инструмента не учитывался

Циклы погружения, выдержки и втягивания не учитывались

- Когда местная температура приближается к T_{melt} тепло не поступает к заготовки.

2.3. Тепловая модель

Трехмерное уравнение теплопроводности, которое определяет термический анализ, представлено в Уравнение (2):

$$\overline{\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} + (-k\nabla^2 T)} = \bar{q} \tag{2}$$

где, p, C_p k - плотность, удельная теплоемкость и теплопроводность.

2.3.1. Выделение тепла за счет выступающей поверхности

Выделение тепла, возникающее на границе раздела заготовки и выступа инструмента, является выражается в уравнении (3) [34]. Указывается локальным тепловым потоком на единицу площади Вт/м2 Удар был нанесен на расстоянии R от центральной оси инструмента.

Q Поверхность плеча (R, T)

(3)

$$= \frac{2}{3} \times \pi \times \omega \times \tau_{contact} \times r_{ab}^{3} \text{-} r_{pin}^{3},\ f/\ \ T < T_{melt}\ \ 0if\ \ T \geq T_{alt}$$

нормальное усилие, μ - коэффициент трения, A_s обозначает площадь плечевой поверхности, δ =где контактное напряжение сдвига $= \tau_{\text{contact}} = \delta \times \frac{\sigma_{yidd}}{\sqrt{3}} + 1\text{-}\delta \times \mu \frac{F_n}{A_i} F_n$ Скорость ск

предел текучести при сдвиге [34]. Когда температура равна или больше чем T_{melt} модель устанавливает тепловыделение равным нулю.

2.3.2. Тепловыделение за счет поверхности зонда.

Модель имитирует выделение тепла между заготовками и граничными поверхностями штифтов грани в качестве граничного источника тепла, который задан в уравнении (4) [34].

(4)

$$q_{pin\ \ side}(T) = 2 \times \pi \times \tau_{contact}\ \ \omega \times r_{pin}^{2} \times h_{pin}$$

Здесь, h_{pin} относится к высоте штифта, r_{pin} - радиус штифта, ω - угловая скорость инструмента (рад /с).

2.3.3. Выделение тепла из-за нижней части зонда

Выделение тепла, возникающее на границе раздела заготовка и нижней поверхности зонда- грань, задается в уравнении (5) [34].

(5)

$$\sigma_{pinbottom} R,\ \ T = 2 \times \pi \times \tau_{contact} \times \omega \times r_{pin}^{3},\ \ \dot{if}\ T < T_{mullet}\ \ 0$$
$$harpoxedby\ \ T_{melt}$$

2.4. Модель материала с вязкопластичностью Ананда.

Модель вязкопластичности Ананда [35] была принята для определения зависимости скорости деформации от напряжения в заготовке. Эта модель была разработана для алюминиевых сплавов с вязкопластическими свойствами, и это может быть полезно использовано в технике [36]. Модель была сделана таким образом, чтобы ее можно было использовать для изучения зависящей от скорости деформации металлов при они нагреваются до высоких температур.

Модель с одной скалярной внутренней переменной обеспечивает простой набор составляющих. тивные уравнения для малых упругих деформаций и больших изотропных вязкопластических деформаций зависимости. Температурная чувствительность, деформационное упрочнение, история скорости деформации и динамика восстановление учитывается в определяющих уравнениях. Чтобы отразить изотропность сопротивление пластическому течению, обеспечиваемое внутренним состоянием материала, это модель использует единственный скаляр в качестве внутренней переменной (переменных). Он обозначает среднюю изо- тропическое сопротивление макроскопическому пластическому течению, обеспечиваемое лежащей в основе изотропной

процессы упрочнения, такие как влияние субзернистости и размера зерен, твердый раствор упрочнение, плотность дислокаций и т.д. По этой причине S, следовательно, пропорционально к σ, которое определяется как

$$\sigma = C\,.\,S;\;\; C < 0, \tag{6}$$

где C - параметр материала, постоянный при испытании на постоянную скорость деформации, который определяется как:

$$C = \frac{1}{\xi}\sinh^{-1}\frac{\epsilon_p}{A}\exp\frac{Q}{RT}^{m} \tag{7}$$

Модель была впервые создана для приложений, связанных с операциями формования. Ее можно также использовать для решения задач вязкости, связанных со скоростью деформации и температурой. ЖБП является одним из таких процессов, при которых при высоких температурах влияние температуры величина и предыстория, скорость деформации и деформационное упрочнение оказывают большое влияние на материал- als. Следовательно, выбор модели материала с повышенной вязкопластичностью будет иметь большое значение в контексте ЖБП. Выбрав эту модель материала, становится возможным точно представить поведение материалов, участвующих в процессе ЖБО. IT является определяющим уравнением, используемым для малой упругой деформации и большой изотропной деформации по отношению копластическая деформация. Уравнение течения выделено в уравнении (8) [37].

$$\dot{\epsilon} = A\,\exp\frac{Q}{RT}\sin\xi\frac{\sigma}{S}^{\frac{1}{m}} \tag{8}$$

В уравнении потока, переменная внутреннего состояния вводится только как отношение с эквивалентное напряжение. Классический термин Аррениуса используется для включения темпера- зависимость от температуры в уравнении (8). Уравнение эволюции для внутренней переменной $\dot{S}$ предполагается, что оно имеет вид:

$$\dot{S} = g(\sigma, S, T)\dot{\epsilon}_p \tag{9}$$

где функция g (σ, s, T) связана с динамическими процессами, такими как деформация упрочнение и динамическое восстановление. Простая форма эволюции уравнения (9) была задается Анандом следующим образом в уравнении (10):

$$\dot{S} = h_0\left|1-\frac{S}{S^*}\right|^{a}\,.\,signantgn\left[1-\frac{S}{S^*}\right].\dot{\epsilon}_p;\;\; a > 1, \tag{10}$$

$$S^* = \hat{S}\frac{\dot{\epsilon}_p}{A}\exp\frac{Q}{RT}^{n} \tag{11}$$

Коммерческое программное обеспечение для конечных элементов COMSOL уже имеет Anand visco- встроенная пластиковая модель, что значительно упрощает использование. Параметры материала

Таблица 3. Параметры модели вязкопластичности Ананда для AA1100.

Символы	Параметры модели	Значения
A	Коэффициент вязкопластичности	1,91e + 7,1 /c
Q	Энергия активации	175300 Дж/моль
$\dot{z}$	Множитель напряжения	7
R	Универсальная газовая постоянная	$8.314\ JK^{-1}\ mol^{-1}$
M	Чувствительность к стрессу	0.23348
$>S_0<$	Коэффициент насыщения сопротивления деформации	$18.9e{+}9\ N/m^2$
$\overline{S}_{init}$	Начальное значение сопротивления деформации	$36.6e{+}9\ N/m^2$
h_θ	Постоянное упрочнение	$1115.6e{+}9\ N/m^2$
A	Повышающая чувствительность	1.3
N	Чувствительность к сопротивлению деформации	0.07049

и их значения приведены в таблице 3. Все параметры материала Anand по вязкопластичности для алюминия AA1100 взяты из справочника [37].

Модель была реализована в среде COMSOL, из-за той легкости, с которой тренажера расчеты по нескольким физики домены могут быть связаны между собой. После завершения КРР-используя предложенную модель, исследователи могут автоматизировать ее с помощью MATLAB, который был бы заменен автоматизацией с помощью кода Java. Таким образом, вся работа может быть инкапсулирован в простой в использовании интерфейс COMSOL в виде приложения COMSOL. Для работы с различными моделями материалов, через API, COMSOL Multiphysics моделированием можно управлять с помощью скриптов MATLAB (LiveLinkTMдля MATLAB). Кроме того, приложение для моделирования COMSOL может содержать вызовы MATLAB, в которые MATLAB может запускать автоматически во время выполнения.

2.5. Граничные условия

B скорость движения боковых поверхностей пластины ограничена в трех направлениях (X, Y, и Z).

- Инструмент считается источником тепла для выступа и штифта.

Две бесконечные области в направлении X окружают каждую пластину, как показано на Рисунок 2 (a). Здесь материал выходит из расчетной области, учитывая, что температура находится в равновесии с атмосферой.

Предполагается, что теплопотери происходят из-за конвекции и излучения сверху и сбоку поверхности заготовки, а также с нижней стороны задней панели. В выражения теплового потока для вышеупомянутых поверхностей приведены в уравнениях (12,13), соответственно [38].

$$q_{upper} = h_u T_0 - T + \epsilon\sigma T_p^4 - T^4 \tag{12}$$

$$q_{bottom} = h_d T_0 - T + \epsilon\sigma T_p^4 - T^4 \tag{13}$$

где h_u и h_d - коэффициенты теплопередачи при естественной конвекции. Другие примечания- коэффициенты и их соответствующие значения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Параметры, используемые при моделировании, и их значения.

Обозначения	Параметр	Значение
E	Излучательная способность	0.4
$>T_0<$	Исходная температура	293,15 К
$\bar{\Sigma}$	Постоянная Стефана-Больцмана	5.67×10^{-8} Kg s^{-3} K^{-4}
T_p	Температура окружающего воздуха	300 К

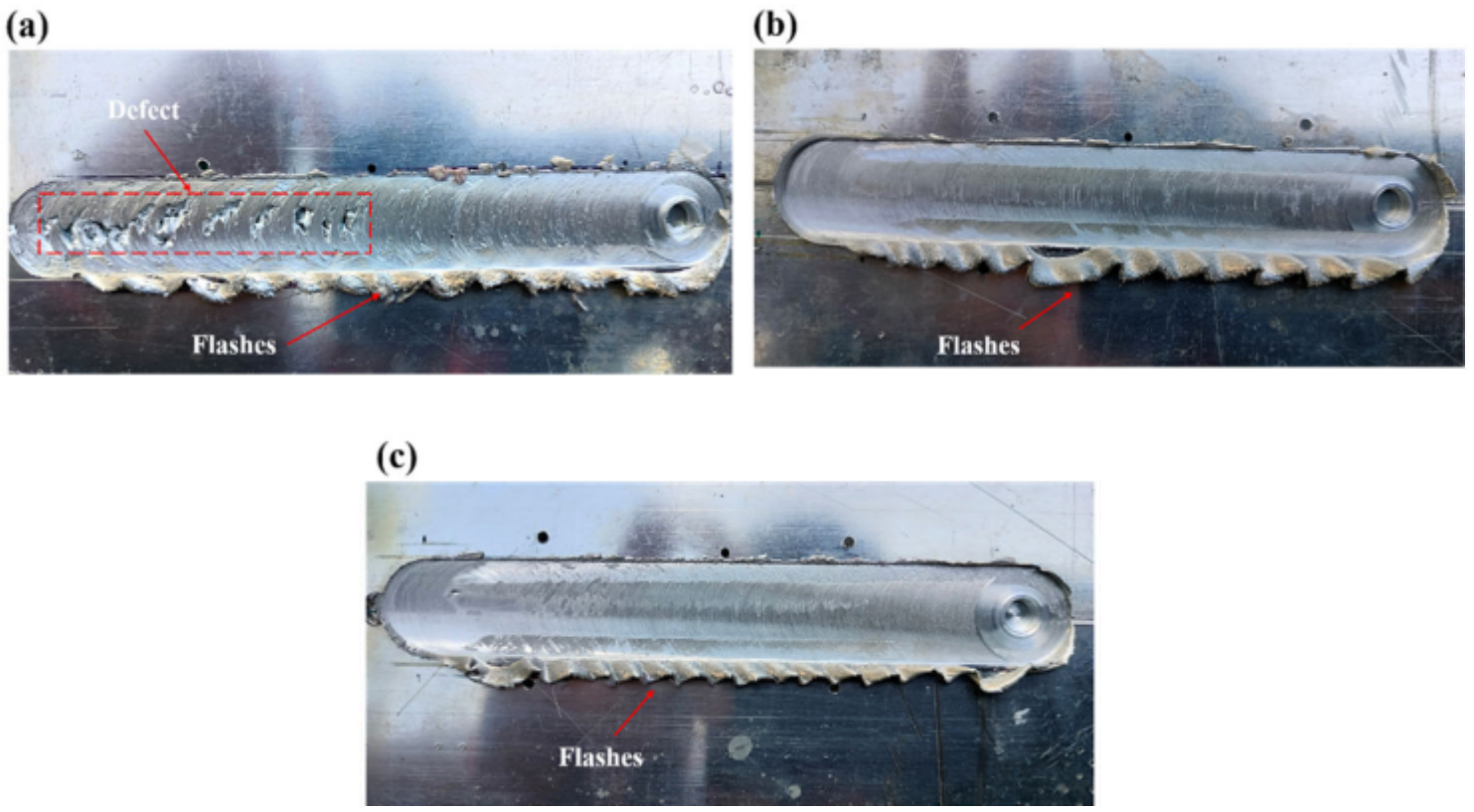


Рисунок 3. Сваренные образцы со скоростью ω (а) 600 об/мин (б) 900 об/мин (в) 1200 об/мин при постоянном v, равном 100 мм/мин, PD 0,1 мм.

3. Результаты и обсуждение

Следующий раздел разделен на две части: результаты экспериментов и моделирование результаты.

3.1. Результаты экспериментов

3.1.1. Внешний вид сварного шва

Три сварных образца были соединены с использованием трех различных технологических параметров: трех значений частоты вращения (@), а именно 600, 900 и 1200 об/мин. Скорость сварки и глубина погружения были постоянными на уровне 100 мм/мин и 0,1 мм соответственно, как указано в раздел 2. На рисунке 3 показан внешний вид трех сваренных образцов. Это может следует отметить, что при более низкой о, т.е. при 600 об/мин, образование дефектов было вызвано из-за меньшего количества выделяемого тепла, что приводило к неправильному перемешиванию материала ial. Величину шероховатости измеряли с помощью 3D бесконтактного профилометра (CCI MP, Тейлор Хобсон, Великобритания) с использованием 20-кратного объектива и площади выборки 0.84×0.84 мм по центру сварных швов. Полученные значения шероховатости составляют 8,778 мкм, 3,458 мкм и 2,813 мкм для ω, т.е. 600, 900 и 1200 об/мин соответственно, при постоянном v 100 мм/мин и PD 0,1 мм.

Повышение гладкости поверхности становится очевидным по мере увеличения частоты вращения (ω). Увеличение ω приводит к увеличению тепловыделения и деформации.

зона сварки, способствующая равномерному перемешиванию материала и ведущая к улучшению ребристости поверхности иш. Кроме того, замечено, что более высокие значения ω приводят к снижению давления вспышки. В процессе ЖСБ важно обеспечить адекватную температуру воздействие на материалы размягчения и ковки. Для этого требуется заплечик сварочного инструмента. инструмент для сварки должен быть вдавлен в заготовку на достаточную глубину. Экструдированный материал образует выпуклости сварного шва, и в соединении наблюдается заметное углубление по сравнению с по сравнению с основным металлом, что приводит к истончению сварного шва. Протяженность сварного шва уменьшение толщины определяется как разница между толщиной основного материала и толщиной сварного шва. Сварной шов при частоте вращения инструмента 600, 900, и 1200 об/мин имеют утонение сварного шва 0,35, 0,20 и 0,18 мм соответственно, что составляет 11,66%, 6,66% и 6% от толщины основного металла. Причина большего утончения в меньшее значение ω может быть связано с понижением температуры, что приводит к неправильному перемешиванию материала и, в свою очередь, отражается в виде вспышки, дефектов и излишков значительное утончение зоны сварного шва. Это также повлияло на свойства при растяжении, что показано на рисунке 8 (а).

3.1.2. Эволюция микроструктуры

Для анализа микроструктуры были предварительно обработаны основной металл AA1100 и сваренные образцы для наблюдения были приготовлены заготовки. Первоначально образцы были вырезаны с помощью машины для резки образцов (Struers, Discotom), а затем отполирован наждачной бумагой из карбида кремния с различным размером зернистости (от 280 до 2000 мкм). После этого была проведена полировка алмазной тканью с использованием полуавтоматической шлифовальной машины для образцов и полировщика (Struers, LaboPol). Для микроструктурного анализа сваренных образцов использовался метод дифракции электронов С обратным рассеянием (EBSD). Вырезанные образцы были суб-подвергают электрополировке в растворе электролита A2 при 40 В в течение 30 с.
Сканирование EBSD проводилось в зоне перемешивания (SZ) с использованием сканирующего полевого эмиссионного пистолета электронный микроскоп (ZEISS, AURIGA), оснащенный детектором Oxford. Сканирование сканирование проводилось со скоростью 0,5 шага. Для обработки данных, полученных из EBSD, использовалось программное обеспечение (TSLOIM Analysis 7.0). Данные были очищены и проанализированы проанализированы с использованием стандартного метода расширения зерен за одну итерацию.

Микроструктура основного материала (BM) и SZ сварных образцов были изображены на рисунке 4. Можно заметить, что BM имеет двухмодельную структуру зерна. Наличие в БМ более мелких зерен без шейки связано с деформацией, возникающей в процессе изготовления листа. Образование более крупных зерен в материал основы, вероятно, обусловлен задействованными производственными процессами, такими как прокатка.
BM не был в отожженном состоянии; следовательно, вблизи также были видны более мелкие зерна более крупные зерна. Было обнаружено, что средний размер зерен BM составляет 15,77 мкм. Измельчение микроструктуры происходит на SZ из-за перемешивающего действия инструмент из ЖСП. Средний размер зерен при SZ сваренных образцов составлял 4,41, 3,70, и 2,70 мкм при ω 600, 900 и 1200 об/мин., соответственно. Рисунок 4 иллюстрирует распределение размеров зерен и среднего диаметра с объединенными данными, показанными в правом углу. Расчет размера зерен выполняется с использованием взвешенного по площади метода усреднения. Этот подход предполагает простое вычисление, которое может зерна, A_i обозначают площадь грамма i, и d_i обозначает диаметр. Преимуществодолжно быть выражено следующим образом: $d_{area} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} A_i} \sum_{k=0}^{n} A_i d_i$ |

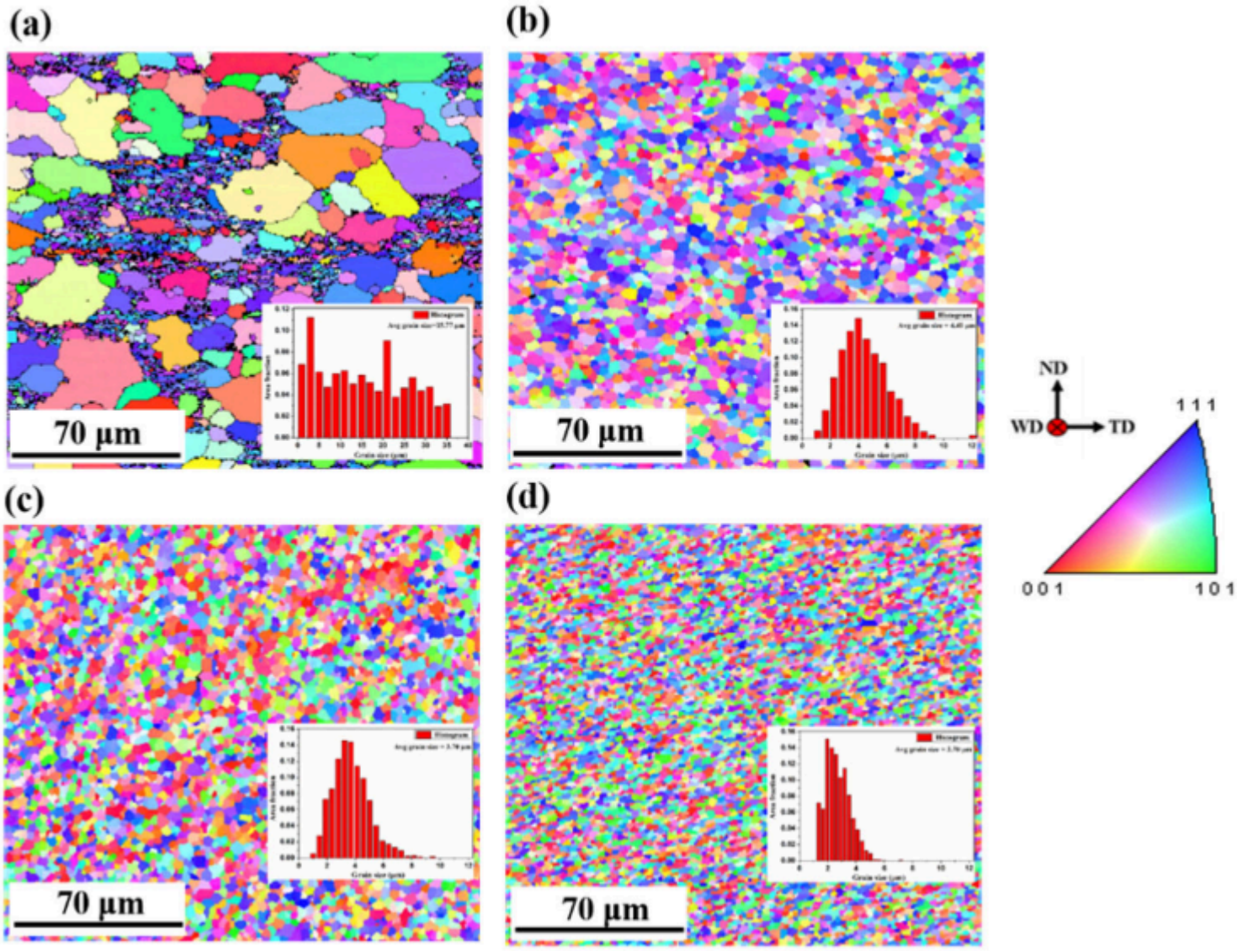


Рисунок 4. Графики EBSD OIM (a) BM и SZ сварных образцов при изменении @ (b) 600 об/мин (c) 900 об/мин (d) 1200 об/мин.

среднее значение площади по сравнению с определением с помощью подгонки кривой заключается в том, что оно вычисляется непосредственно на основе исходных данных о размере зерна, независимо от способа его получения метод, использованный для построения графика распределения.

Было обнаружено, что размер зерна должен был зависеть от параметров процесса. Более мелкие зерна приводят к увеличению прочности сварного шва, что было описано в разделе 3.1.3. Более мелкие зерна имеют более высокое отношение площади поверхности к объему, в результате чего в увеличенном соотношении границ зерен и дислокаций. Увеличение количества границ зерен напрямую способствует повышению прочности. В текущем в ходе исследования более мелкие зерна были получены при ω 1200 об/мин. Соотношение Холла-Петча установила корреляцию между пределом текучести и размером зерен [39]. Таким образом, многочисленные исследования успешно применили соотношение Холла-Петча к пределу прочности при растяжении, демонстрируя строгое соответствие между ними во-вторых, а также в данном исследовании соотношение хорошо удовлетворяет показанному на рисунке 8 (б).

Формирование зернистой структуры в ЖБП происходит за счет динамической перекристаллизации [40]. Карты распределения ориентации зерен (GOS), показанные на рисунке 5, описывают степень деформации зерен.

Зерна будут считаться перекристаллизованными, если значение GOS окажется меньше , чем 1^0 , а остальные будут считаться деформированными зернами. Доля перекристаллизованных зерен, изображенных синим цветом, составляла почти 70, 74 и 80% для ω при 600 об/мин, 900 об/мин, и 1200 об/мин соответственно, как показано на картах GOS на рисунке 5 (a–c). Цветные зерна, за исключением участков с черными пятнами, являются перекристаллизованными зернами, как показано на

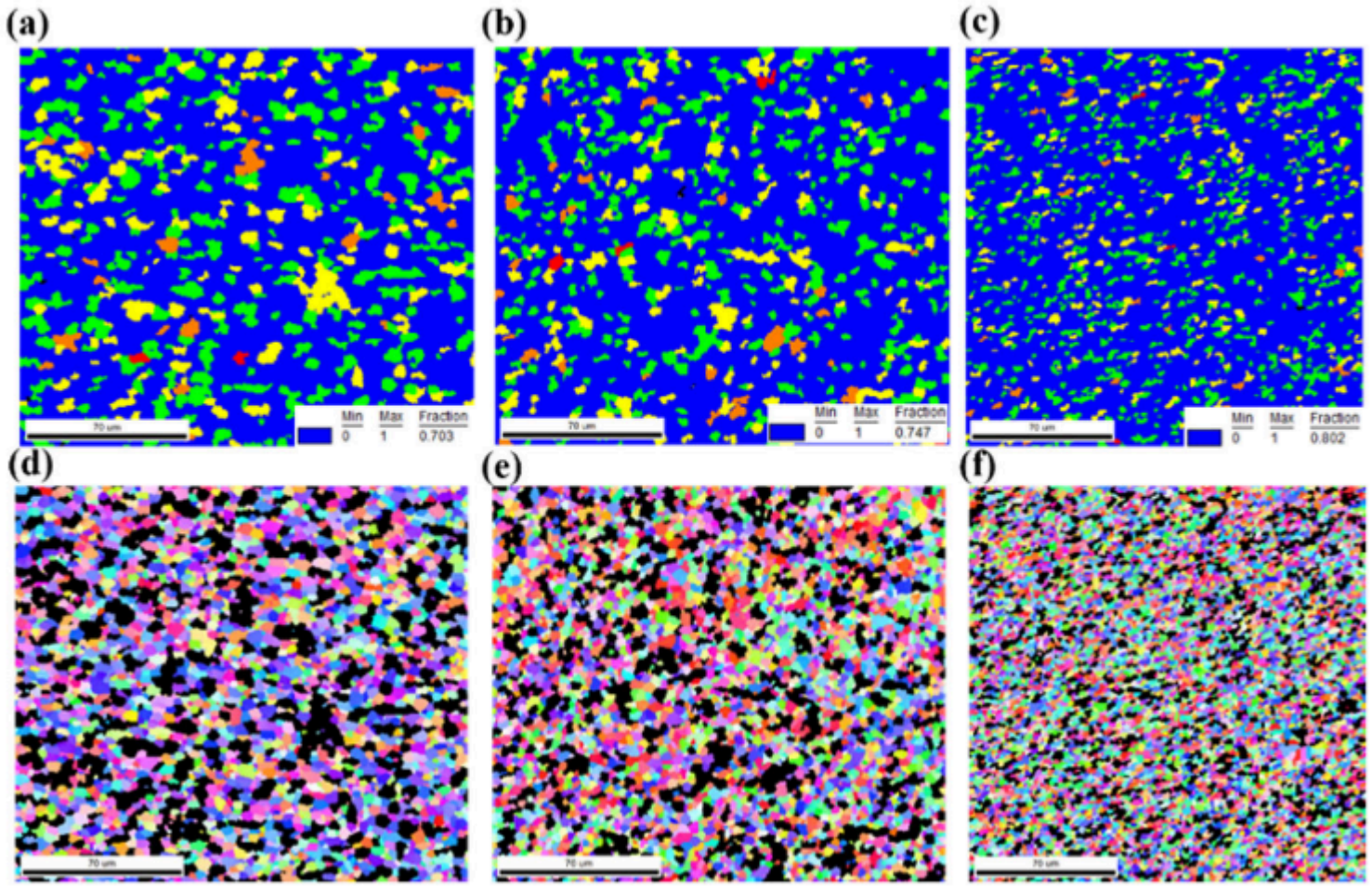


Рис. 5. Карта ГСН сваренных образцов с частотой вращения ω (a) 600 об/мин (б) 900 об/мин (в) 1200 об/мин при постоянном скорость v 100 мм/мин, PD 0,1 мм и ее IPF-карта для сварных образцов с ω (d) 600 об/мин (e) 900 об/мин (f) 1200 об/мин при постоянном v 100 мм / мин, PD 0,1 мм.

Карты IPF показаны на рисунке 5 (d–f). Таким образом, подтверждено, что в SZ были обнаружены высушенные микроструктуры .

Микроструктура проявляется в обработанных участках алюминиевого сплава непрерывным динамическая рекристаллизация (CDRX), с динамическим восстановлением, рекристаллизация, и зерна развитие, действующее как движущие факторы [41]. Механическая деформация и нагревание в ЖБО увеличить количество дислокаций в исходной микроструктуре основного материала- иал. Микроструктура восстанавливалась по мере продвижения процесса путем аннигиляции и перестановка дислокаций. Восстановление происходит в материалах с высокой степенью дефекта укладки энергия, такая как алюминий, где дислокации могут мигрировать из одной плоскости в другой - через поперечное скольжение и подъем [41]. После значительной деформации появляются новые зерна в результате столкновения волнистых границ исходных зерен, что приводит к к разделению волокнистых зерен на кристаллиты, окаймленные зернистостью с большим углом наклона границы (HAGBs). CDRX предполагает формирование стабильных трехмерных (3D) массивы малоугловых границ зерен, вызванных деформацией (LAGBs) из-за дислокации перегруппировка с последующим их постепенным преобразованием в HAGBs [40, 42]. Прогрессирующая эволюция субзерен происходит непрерывно и в конечном итоге приводит к их превращению в мелкие зерна [40]. Значения HAGBs и LAGBs для SZ разных образцы показаны на рисунке 6. Границы зерен с очень низким углом наклона (VLAGBs) имеют угол разориентации ниже 5˚ LAGB имеют углы разориентации в диапазоне от 5 ° до 15 °, а HAGB имеют углы разориентации, превышающие 15˚ Значения HAGBs и LAGBs составили 76,7% и 16,7%, 79,4% и 13,3%, 83,3% и 11,4%. при ω 600 об/мин 900 об /мин 1200 об/мин соответственно. Поскольку все образцы в SZ содержат почти 80% HAGBs, это выявило восстановление и перекристаллизацию микроструктур [41].

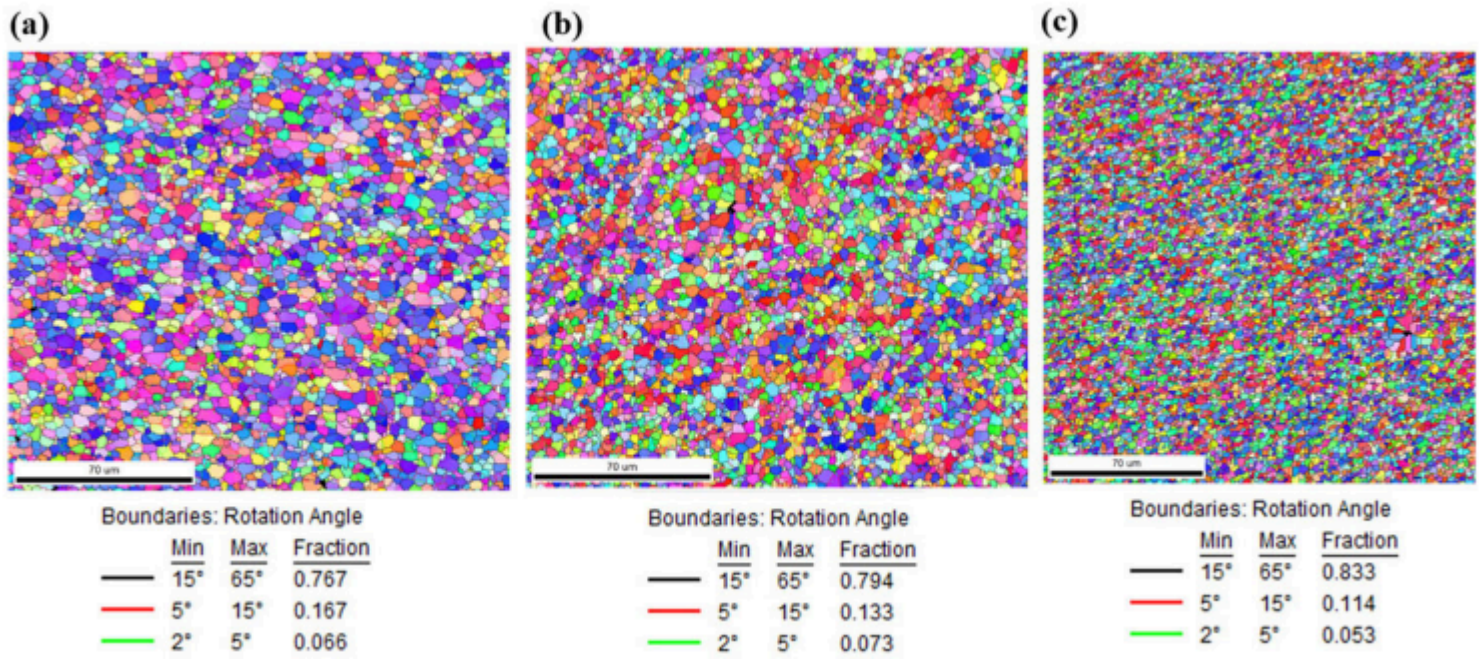


Рисунок 6. Зазоры сварных образцов при ω (а) 600 об/мин (б) 900 об/мин (в) 1200 об/мин при постоянный v 100 мм/мин, PD 0,1 мм.

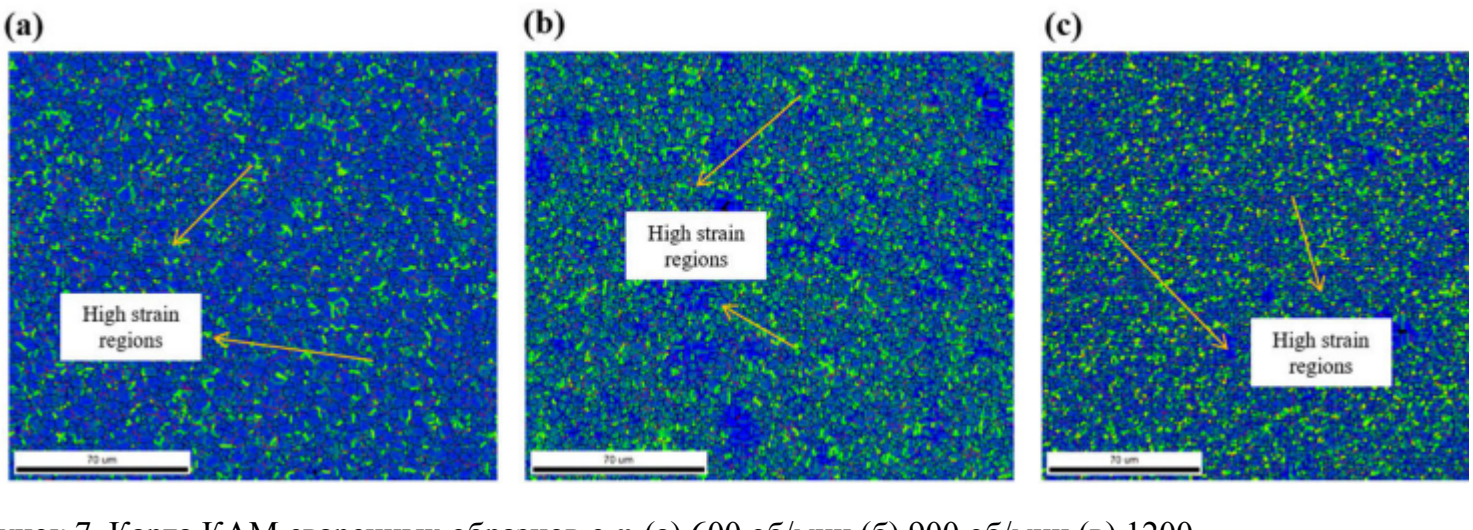


Рисунок 7. Карта KAM сваренных образцов с ω (а) 600 об/мин (б) 900 об/мин (в) 1200 об/мин при постоянном постоянном v 100 мм/мин, PD 0,1 мм.

Большая доля HAGBs может быть отнесена к сравнительно большей фракции перекристаллизации. При ω 1200 об/мин доля зерен увеличилась при SZ по сравнению с 900 и 600 об/мин, как показано на рисунке 6. Причина может быть связана с большей деформацией материала в SZ, полученной при ω 1200 об /мин, что приводит к большим деформациям и дислокациям. Согласно литературным данным, CDRX происходит путем прямого преобразования LAGBs в HAGBs [43]. Это оставляет высокую деформацию области вблизи границ зерен, которые можно увидеть из среднего значения по ядру Карта разориентации (KAM) на рисунке 7.

Зеленовато-желтые области обозначают область высокой деформации, которой обычно больше в CDRX[44]. Другой отличительной характеристикой CDRX является наличие хорошо выраженного определенная субзеренная структура в остатках нерекристаллизованных зерен, которая может быть видно из графиков GOS и соответствующих графиков IPF с VLAGBs, LAGBs и HAGBs на рисунке 6. Следовательно, из вышеупомянутых результатов, сделан вывод, что формирование зернистой структуры происходит из-за CDRX во время ЖБП AA1100.

3.1.3. Предел прочности при растяжении.

Чтобы подготовить образец на растяжение к испытаниям, сваренные образцы были вырезаны перпендикулярно относительно направления сварки с помощью электроэрозионного станка с ЧПУ (Elektra, Maxicut

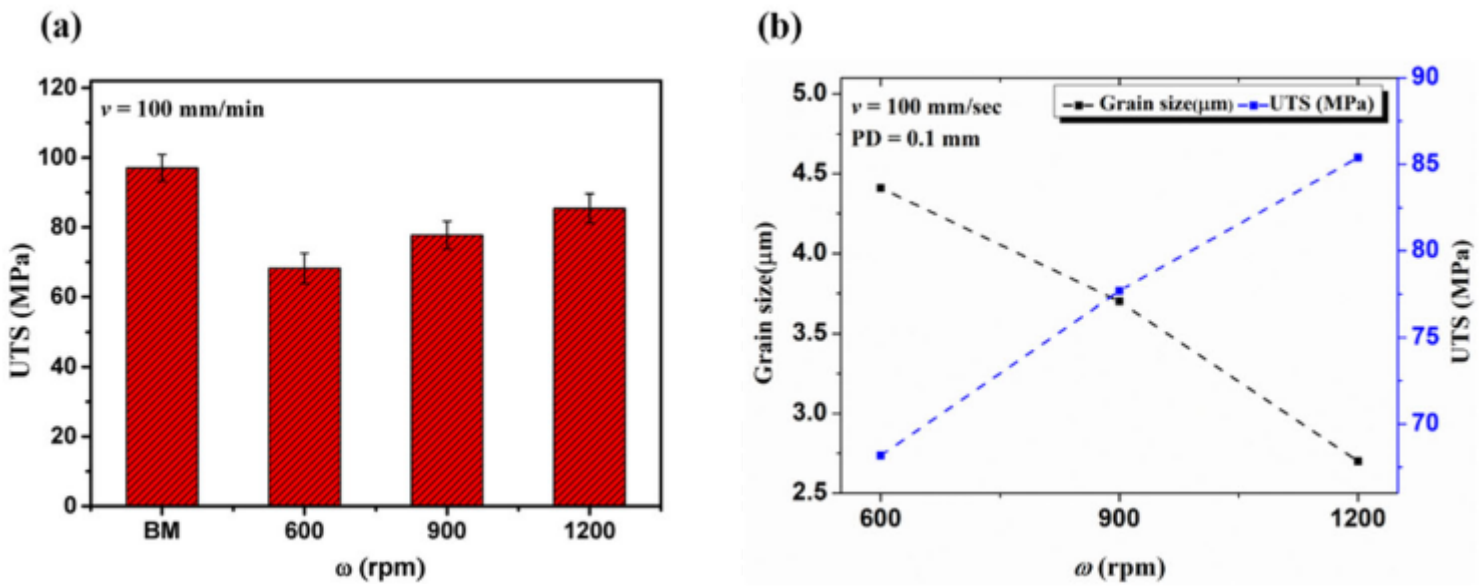


Рисунок 8. (а) Предел прочности при растяжении BM и сварных образцов с различными значениями ω (б) в сочетании график размера зерна и UTS с различными значениями @.

523), следуя рекомендациям, изложенным в стандарте ASTM E8 [45]. Фактический десятикратный испытания на прочность проводились с использованием универсальной испытательной машины на растяжение (Instron, 8862) мощностью 100 кН. Испытания проводились при постоянной скорости вращения крейцкопфа 1 мм/мин.

На рисунке 8 (а) показаны результаты по пределу прочности при растяжении как для сваренных образцов, так и для основного материала (BM). Предел прочности при растяжении основного материала был измерен как $97.01+3.8MPa$ Для различных значений ω, а именно 600 об/мин, 900 об/мин и 1200 об/мин, наблюдалось, что соответствующие значения прочности на разрыв составляют $68.17 \pm 4.4\ 77,69 \pm 3.9$ и $85.39\bar{+}4.2MPa$ соответственно после расчета стандартного отклонения ard по результатам 3 испытаний для каждого образца. Стоит отметить, что эффективность сварки при 600 об/мин была ниже, а именно на 70,27%, из-за наличия дефектов в сварном шве. Однако эффективность сварки при 900 и 1200 об/мин составила 80,08% и 88,02%, соответственно. Эффективность сварки увеличивается с увеличением ω из-за измельчение зерна.

3.2. Результаты моделирования

Каждый файл моделирования был создан независимо, включая различные процессы параметры, профили выводов и т.д., И запущен путем активации кластерных вычислений (с помощью пакетная лицензия) с помощью команды comsolbatch.inputfile <путь к входному файлу> -outputfi- файл <путь к выходному файлу>.

3.2.1. Проверка модели

Разработанная модель была подтверждена результатами расчета максимальной температуры, которые были найдены экспериментально, как показано на рисунке 9. Температура, полученная при моделировании, - локализацию определяли в том же месте, что и в экспериментах, для всех условий процесса .

Процентные погрешности составляют 10,72%, 4,15% и 1,85% для ω, равного 600 об/мин, 900 об/мин и 1200 об/мин соответственно. Причина различий в экспериментальной и моделируемой температуре заключается в том, что точная температура была измерена в результате экспериментов с использованием термопар, однако при моделировании

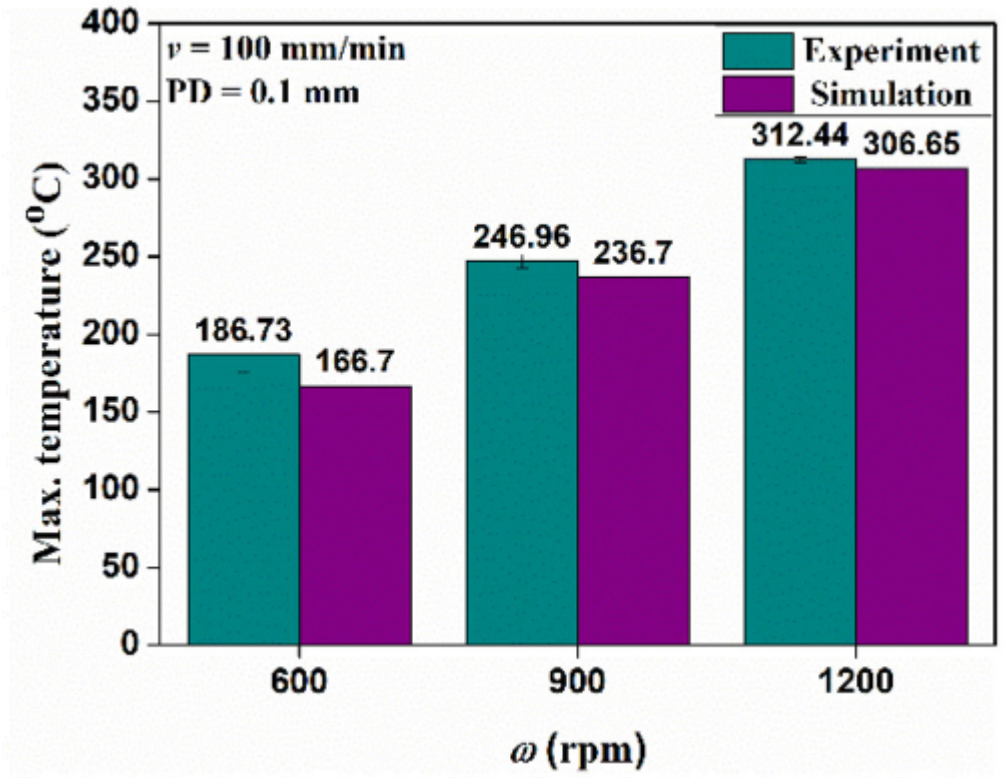


Рисунок 9. Сопоставление результатов моделирования с экспериментальными данными при различных значениях ω.

Таблица 5. Сравнение максимальной температуры между зависящей от температуры и постоянной постоянный предел текучести материала (AA1100).

Sl.no.	При (об/мин)	Y (T) Максимальная температура (°C)	Y (C) Максимальная температура (°C)	Экспериментально получена макс. температура >E_{max}< (°C)	% погрешн между Y (T и >E_{max}<
1	600	166.7	165.98	186.73	10.72
2	900	236.7	235.36	246.96	4.15
3	1200	306.65	306.14	312.44	1.85

температура была рассчитана на основе решения различных уравнений и, следовательно, получена приближенная была найдена соответствующая температура. Несколько параметров настройки также были учтены в модели, такие как коэффициент трения, коэффициент конвективной теплопередачи и т.д., которые принимаются для текущей модели и отличаются от реальных для различных изменяющиеся условия процесса. Результаты моделирования не отражают точное явление-эффективность FSW при более низких скоростях вращения инструмента, и из-за этого получен больший процент ошибок разница между результатами моделирования и экспериментальными результатами, которые меньше при более высоких значениях ω. Скорость выделения тепла из-за трения и пластической деформации уменьшается при повышении температуры с увеличением ω, поскольку оба являются функцией потока напряжение. По этой причине происходит термостабилизация, которая приводит к захвату больше корректируйте физику при моделировании с более высоким значением ω. Следовательно, это приводит к получению правильных значений температуры в этой модели для более высокого значения ω.

3.2.2. Важность учета зависящего от температуры предела текучести в модели

Максимальная температура была получена при зависящем от температуры значении предела текучести и с постоянным значением текучести (34 МПа), а результаты приведены в таблице 5. Все значения были взяты при постоянном v, равном 100 мм/мин, и PD, равном 0,1 мм. Данные , представленные в таблице 5, указывают на снижение процентной погрешности с увеличением ω в обоих случаях. В случае рассмотрения температурно-зависимого значение текучести, Y (T) по сравнению с постоянным значением текучести, Y (C), процент ниже

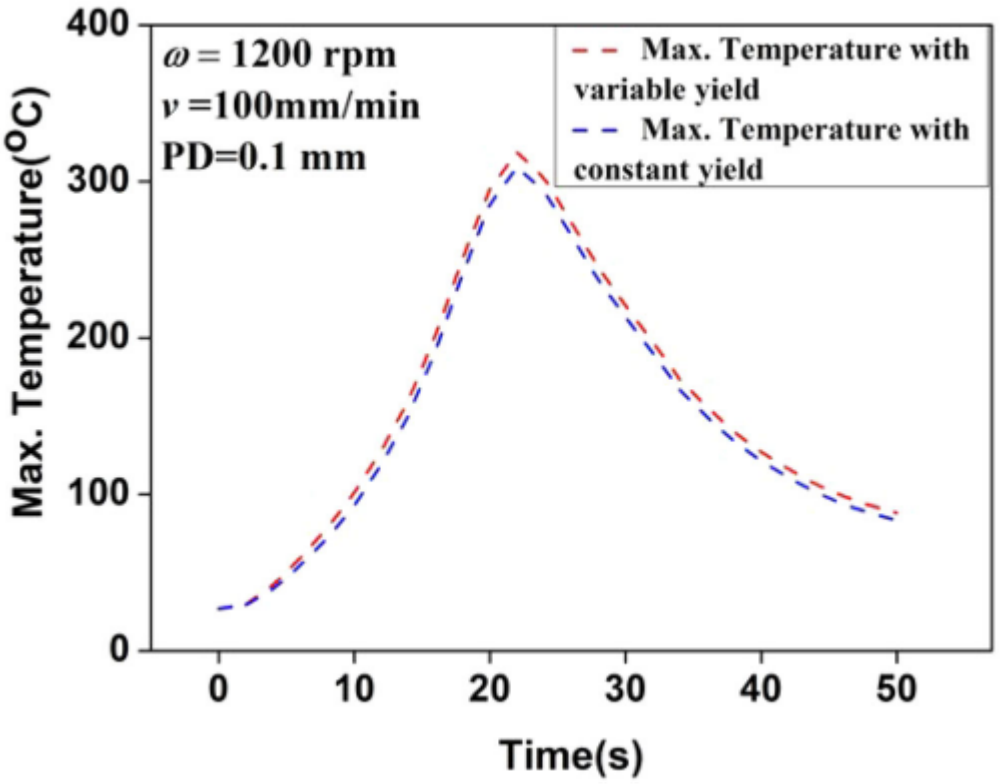


Рисунок 10. Максимальная температура, полученная для зависящего от температуры выхода и постоянного выхода AA6061-T6.

ошибка. Также замечено, что значения выхода, зависящие от температуры, оказывают гораздо меньшее заметное влияние на максимальную температуру в случае AA1100. Причина причиной этого был материал (AA1100), рассматриваемый в текущем исследовании, не имеет гораздо более высокий предел текучести (34 МПа).

Предполагается, что при выборе материала с более высоким пределом текучести для ЖБО должна быть значительная разница в процентной погрешности значений температуры например, высокопрочный алюминий, высокопрочная сталь и т.д. В качестве примера можно привести AA6061-T6 был выбран материал, имеющий предел текучести 276 МПа при комнатной температуре при этом все аналогичные параметры учитывались для данной модели.

Температура в желаемой точке (на расстоянии 1 мм от выступающей поверхности и середины заготовки) составила 308,29 ° C при постоянном значении текучести AA6061-T6 и 320.18 °C с зависящим от температуры значением выхода AA6061-T6, как показано на рисунке 10. Учитывался зависящий от температуры выход для AA6061-Материалом T6 послужило 24˚C = 276MPa 100˚C = 262MPa 149˚C = 214MPa 204˚C = 103MPa 260˚C = 34MPa 316˚C = 19MPa 371˚C = 12MPa окно в модели учитывалось герметизирующее действие, т. е. При температуре выше 371 °C, значение текучести считалось равным 12 МПа.

3.2.3. Представление о потоке материала на основе распределения температуры

Сторона продвижения (AS) алюминиевых пластин во время ЖБП - это сторона, на которой направление вращения инструмента совпадает с направлением перемещения инструмента, тогда как сторона отступления (RS) противоположна стороне AS. Из рисунка 11 видно, что температура как была больше, чем RS в обоих случаях экспериментов и моделирования-некуда. Основной причиной является то, что деформации и материальное начало, текут по крайней мере, таким образом, материал выделяет больше тепла при пластической деформации. Кроме того, возникает большее трение , поскольку тангенциальная составляющая вращения инструмента и его перемещения одинаковы. При AS твердый материал начинает становиться полутвердым и обтекает штифт инструмента, который погружается в материал. Этот полутвердый материал приобретает

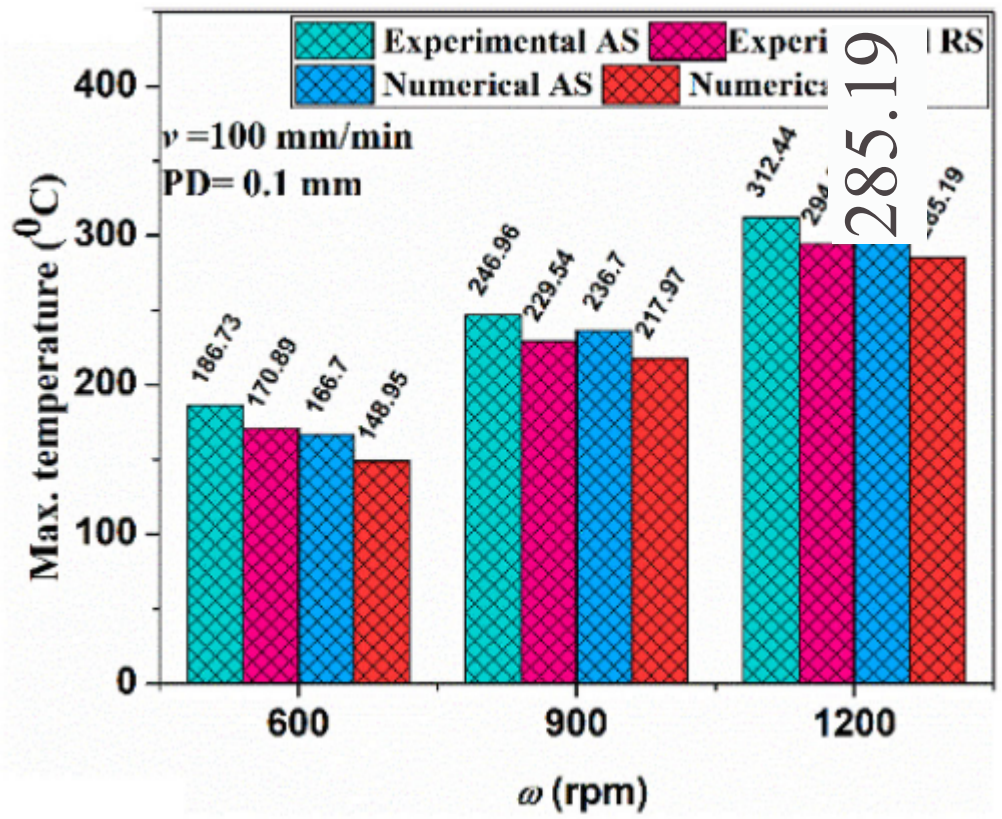


Рисунок 11. Максимальное изменение температуры при различных значениях ω в As и RS.

консолидировано и охлаждено в RS. Из-за этого AS имеет более твердую природу, чем RS в любой момент времени или в любом месте во время ЖБО. Это приводит к выделению большего количества тепла, и, следовательно, пиковая температура повышается. Кроме того, тот факт, что тангенциальная составляющая вращения инструмента скорости вращения и перемещения в RS противоположны, приводит к уменьшению сил трения. Благодаря из-за этих факторов температура на AS выше, чем на RS. Разница в температуре между AS и RS во время ЖБО может иметь несколько последствий. Это может вызвать неравномерная теплопередача и может повлиять на поток материала во время сварки и т.д. Эти изменения изменения температуры и расхода материала могут в конечном итоге повлиять на свойства сварных соединений. Максимальная температура варьируется в пределах 15-19 ° C AS и RS имеют разные значения @, сохраняя v на уровне 100 мм / мин и PD на уровне 0,1 мм, поскольку представлено на рисунке 11.

При погружении штифта FSW внутрь основного металла образуется полость. Форма полости совпадает с формой внешнего профиля штифта. Материал течет когда штифт в полости сварного шва взаимодействует с основными металлами. Чтобы понять материал поток, на рисунке 12, были взяты двенадцать точек на расстоянии 1 мм от периферии выступ по окружности, и в этих точках были рассчитаны значения температуры. Когда инструмент перемещается вперед для завершения сварки, температуры рассчитываются в каждой точке и показаны на рисунке 12.

На рисунке 12 видно, что температура постепенно повышается к передней части края AS. Это происходит из-за сильного пластического течения материала, которое начинается с AS. Срез материала начинается с точки AS. Когда инструмент перемещается на-направление, материал с передней кромки проходит через RS к задней кромке. Интересно, что температура постепенно снижается в направлении RS от передней кромки. В этот период материал протекает между инструментом FSW и основными металлами, который обычно более холодный. В этой зоне твердые и мягкие материалы трутся друг о друга, и из-за этого температура падает. В RS полутвердый материал утепляет финики и охлаждают. Затем при следующем вращении инструмента материал пытается переместиться с RS на AS. В этой зоне пластифицированный материал перемещается медленно, потому что вращающийся инструмент

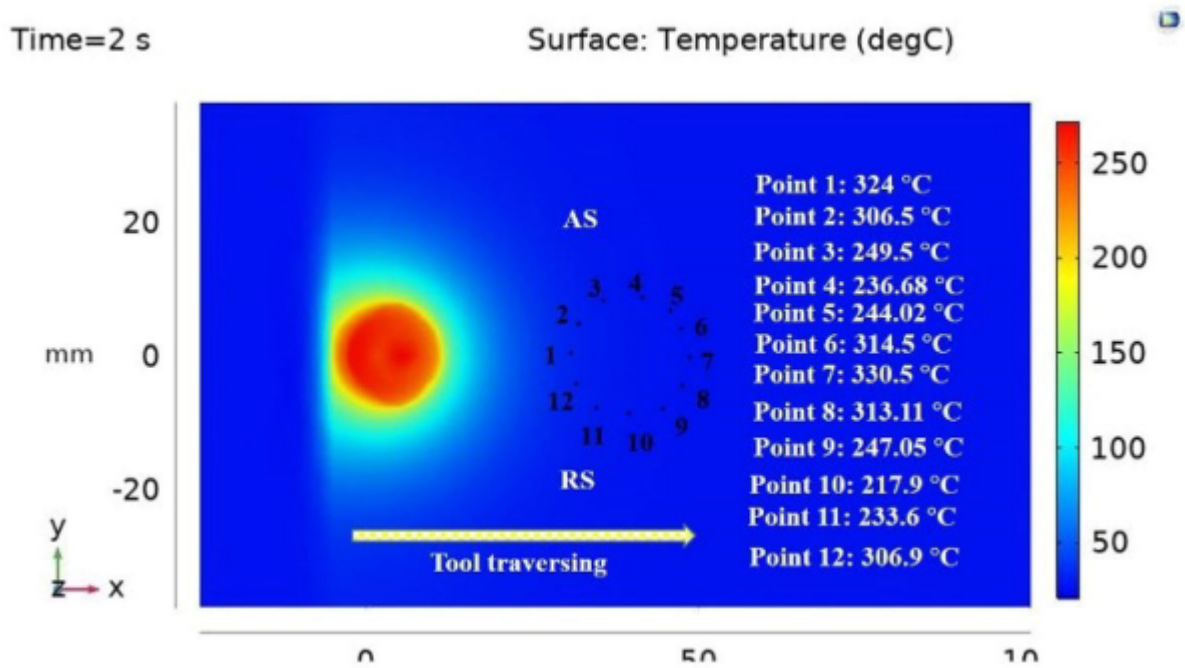


Рисунок 12. Распределение температуры по поверхности.

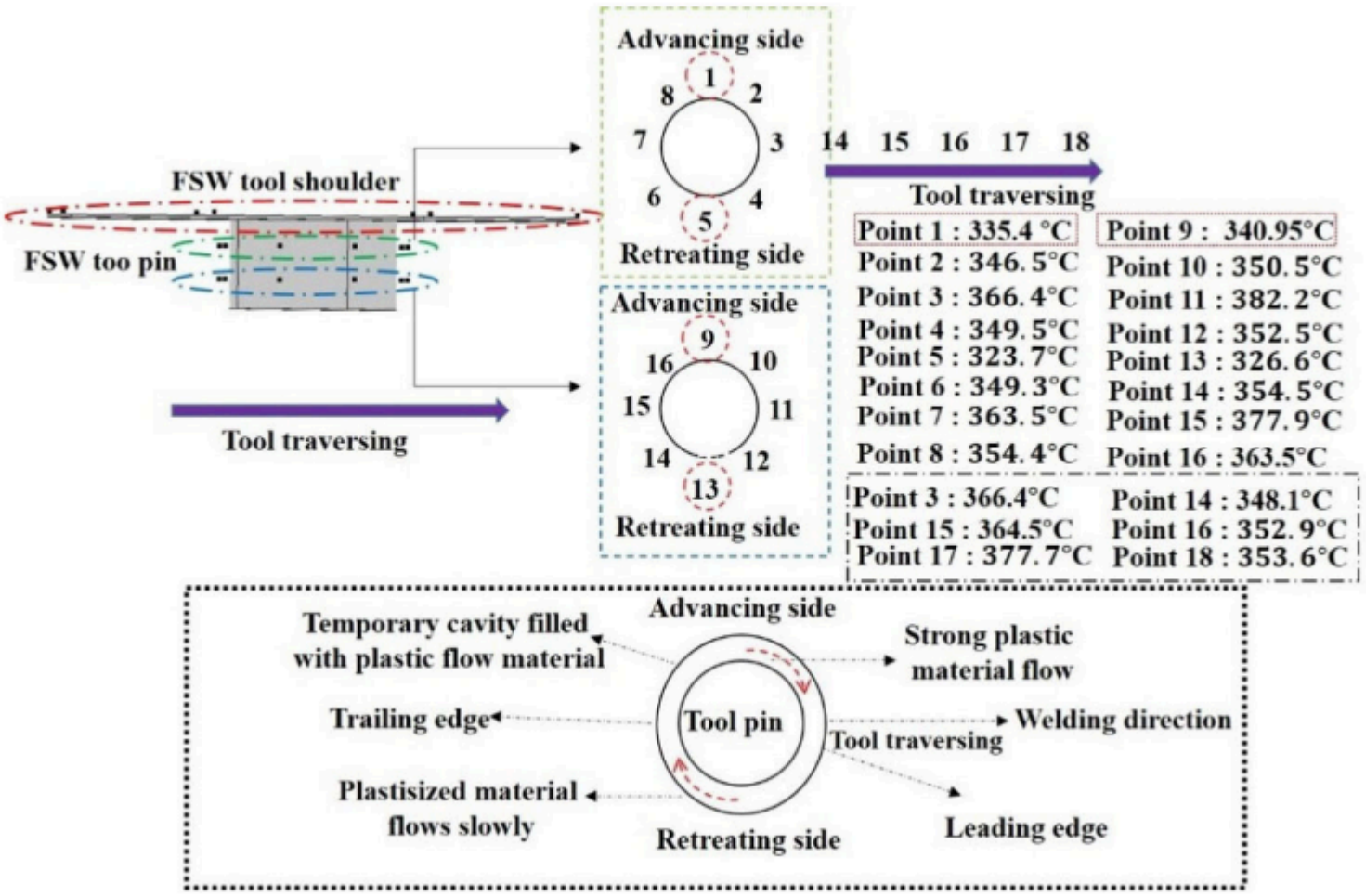


Рисунок 13. Распределение температуры по периферии штифта.

сжимает материал и медленно выталкивает его обратно к AS. Таким образом, температура повышается по направлению к задней кромке. На AS происходит временное образование полости. пластифицированный материал экструдируется в полость и заполняется в ней. Следовательно, температура уменьшается от задней кромки к выступающей боковой зоне, как показано на Рисунке 12.

На рисунке 13 были сняты восемь точек на расстоянии 1 мм и 2 мм внутри заготовки соответственно, но вокруг штифта инструмента. Наблюдалась та же температурная картина также для цилиндрического штифта. Эта модель может помочь разобраться в материале подробно описывается подача для различных конфигураций штифтов инструмента. Было показано небольшое графическое изображение о материальном потоке на основе наблюдений, приведенных на рисунке 13.

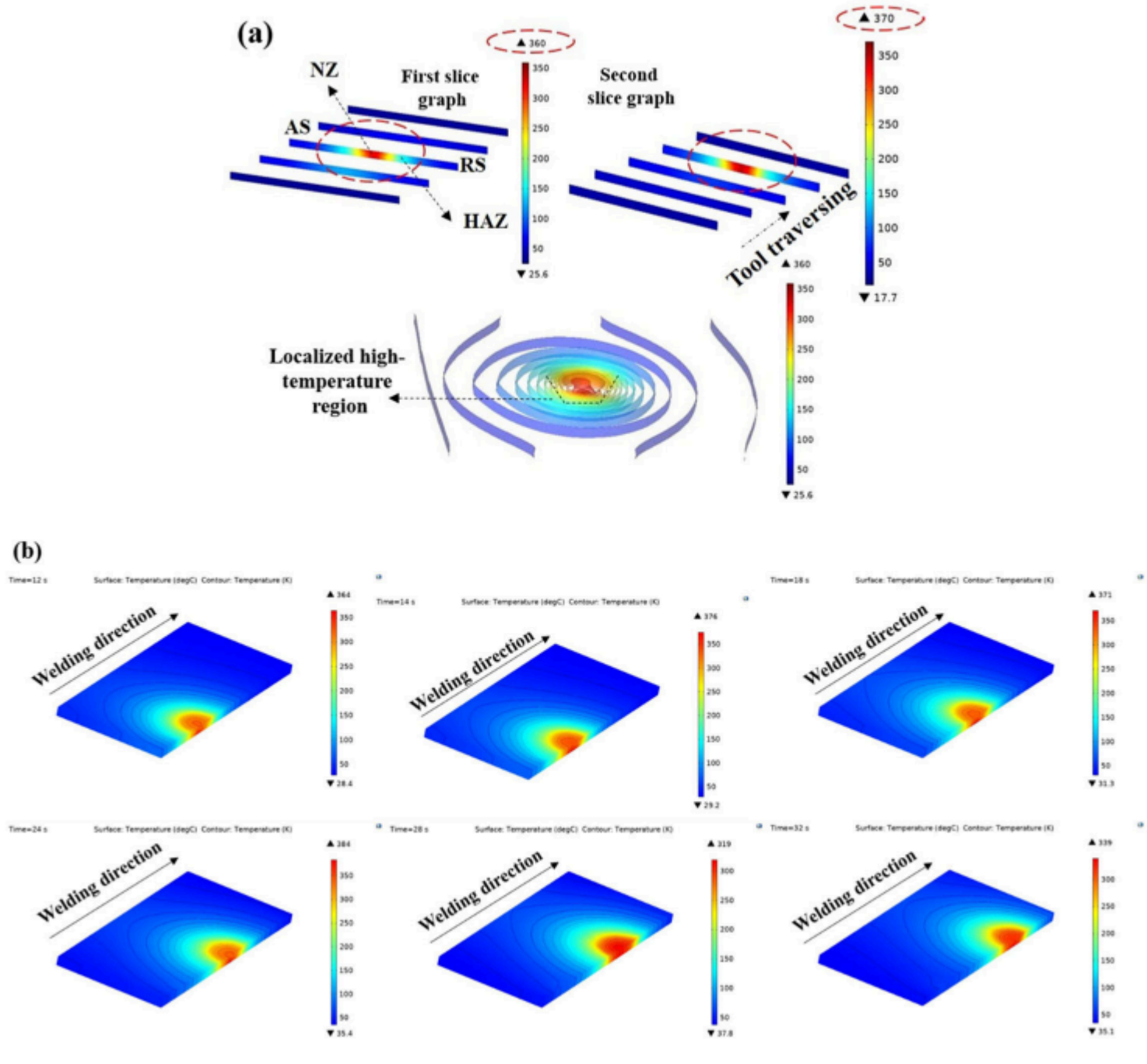


Рисунок 14. (a) Изменение тепловых профилей (б) смоделированное температурное поле вблизи инструмента для ЖБП (нарезано вдоль границы раздела швов).

На рисунках 14 (a и b) видно, что тепловая оболочка меняется с перемещением инструмента, что означает, что его теплосодержание также меняется. С первого график среза на рисунке 14 (a) максимальная температура показана равной 360 ° C, но на втором рисунке среза максимальная температура показана равной 370 ° C. На рисунке 11 (b) показано температурное поле при температуре 12, 14, 18, 24, 28, и 32 с вблизи ЖБП инструмент. Локализованная высокотемпературная область присутствует вблизи инструмента на Рис. 14 (b). Смоделированные максимальные температуры для AA1100 ниже, чем для его температура плавления, которая обеспечивает контекст, поскольку ЖБП является методом твердофазного соединения. А можно сделать вывод, что если степень пиковой температуры высока, то она будет влияет на структуру сварного шва, что окажет влияние на микроструктуру и зернистость ориентация сварного шва в этом участке. На рисунке 13 были взяты еще пять точек в прямое направление рядом с точкой 3, и максимальная температура была найдена во всех этих точках. Было обнаружено, что максимальная температура варьируется, что, конечно, будет влиять на микроструктуру, текстуру и т.д. Из-за этого изменения наблюдается величина напряжения в материале . Распределение напряжения по фон Мизесу может дать представление о перемешивании материала которое изображено на рисунке 15. Аналогичный комментарий был найден в ссылке ence [46].

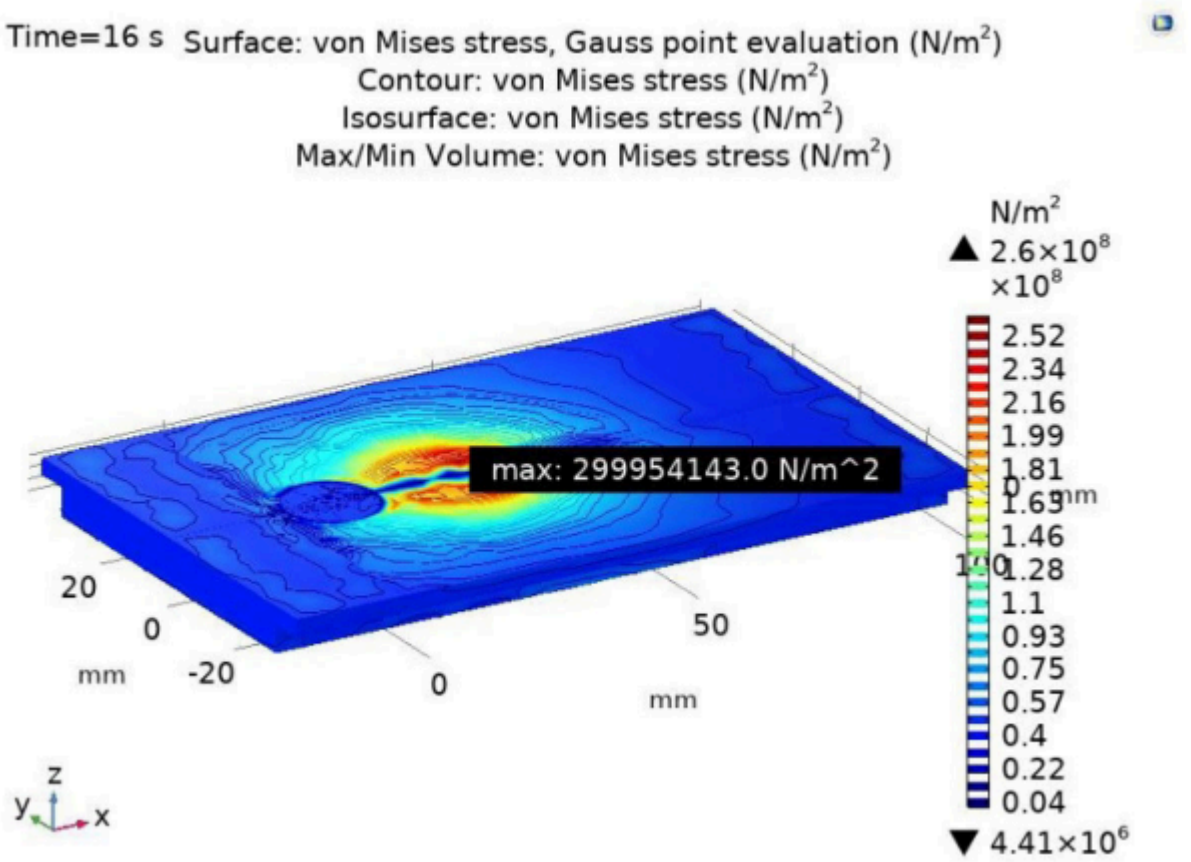


Рис. 15. распределение напряжений по фон Мизесу в пластине FSWed.

Напряжение по фон Мизесу в FSW объясняет расширение материала во время нагрева сварных пластин, а затем сжатие во время охлаждения сварных пластин.

Кроме того, вращение и поступательное движение инструмента усиливают нагрузку на сварной шов из-за механического ограничения обрабатываемых деталей крепежными элементами и опорными пластинами. Про- представленная модель в первую очередь предназначена для прогнозирования распределения напряжений по всему процессу ЖБП . На рисунке 15 показан график напряжений по фон Мизесу (Н/м2) в момент времени t = 16 с (учитывая параметры процесса как ω = 1200rpm, v = 100 mm / min PD = 0,1 мм) с начала процесса. В центре заготовок наблюдается слой с высоким напряжением. Цилиндрический слой с высоким напряжением постепенно исчезает с тех пор, как металл был нагрет выделяющимся теплом из-за пластической деформации в месте соединения заплечик–штифт. Разница в температуре в AS и RS определяет elo- постоянное влияние на напряжение по Мизесу и, как следствие, на формирование сварного шва. Было обнаружено, что напряжение на AS и RS (на расстоянии 1 мм от поверхности выступа и середина заготовки) составляли 1,5272E8 Н/м2 и 1,4283E8 (Н/м2). Причина- более высокое напряжение в AS связано с максимальной температурой, полученной в AS во время сварки по сравнению с RS.

3.2.4. FSW с многоугольными профилями штифтов.

В ЖСП профиль штифта является важной характеристикой, влияющей на размер зерна, смешивание материала, температуру сварного шва, пластическую деформацию, качество сварного шва и т.д. Значительный в ЖСПБ в непосредственной близости от штифта выдавливается определенное количество материала, за исключением самой верхней поверхности, где деформация более затруднена из-за контакта с инструментом для ЖСПБ выступ.

Помимо технологических параметров, таких как ω, v и PD, форма штифта инструмента оказывает существенное существенное влияние на скорость деформации в SZ. В результате форма штифта инструмента является важным фактором, влияющим на механику деформации процесса FSW [47]. Модель была проверено для цилиндрического профиля штифта; однако настоящее исследование учитывает

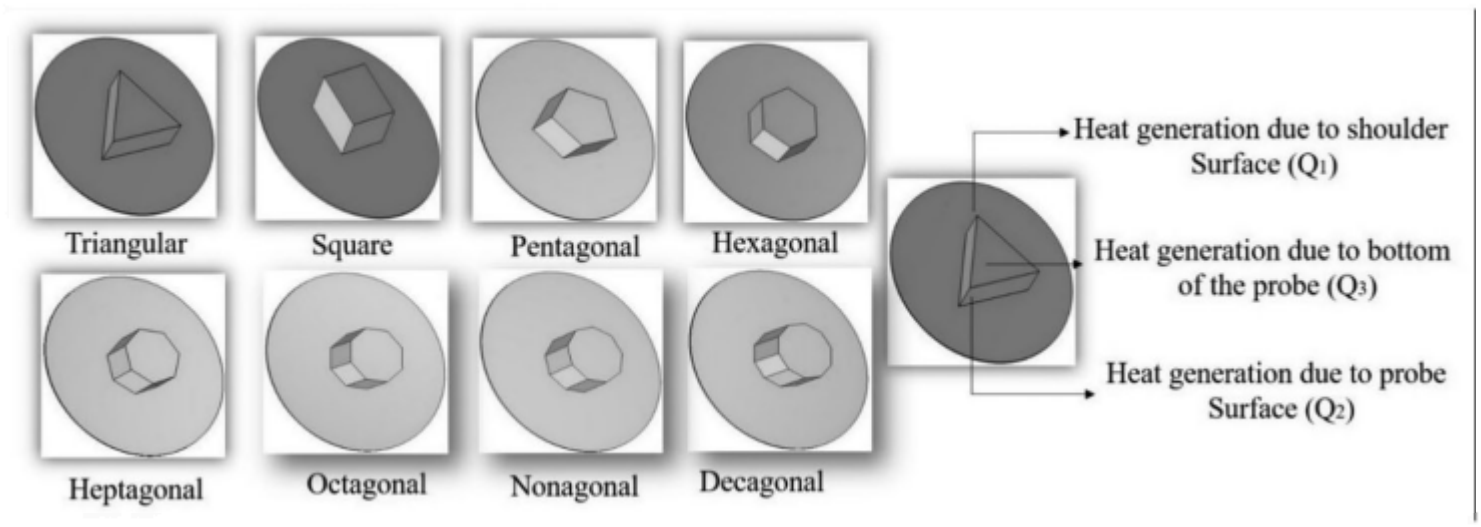


Рисунок 16. Схема различных профилей штифта.

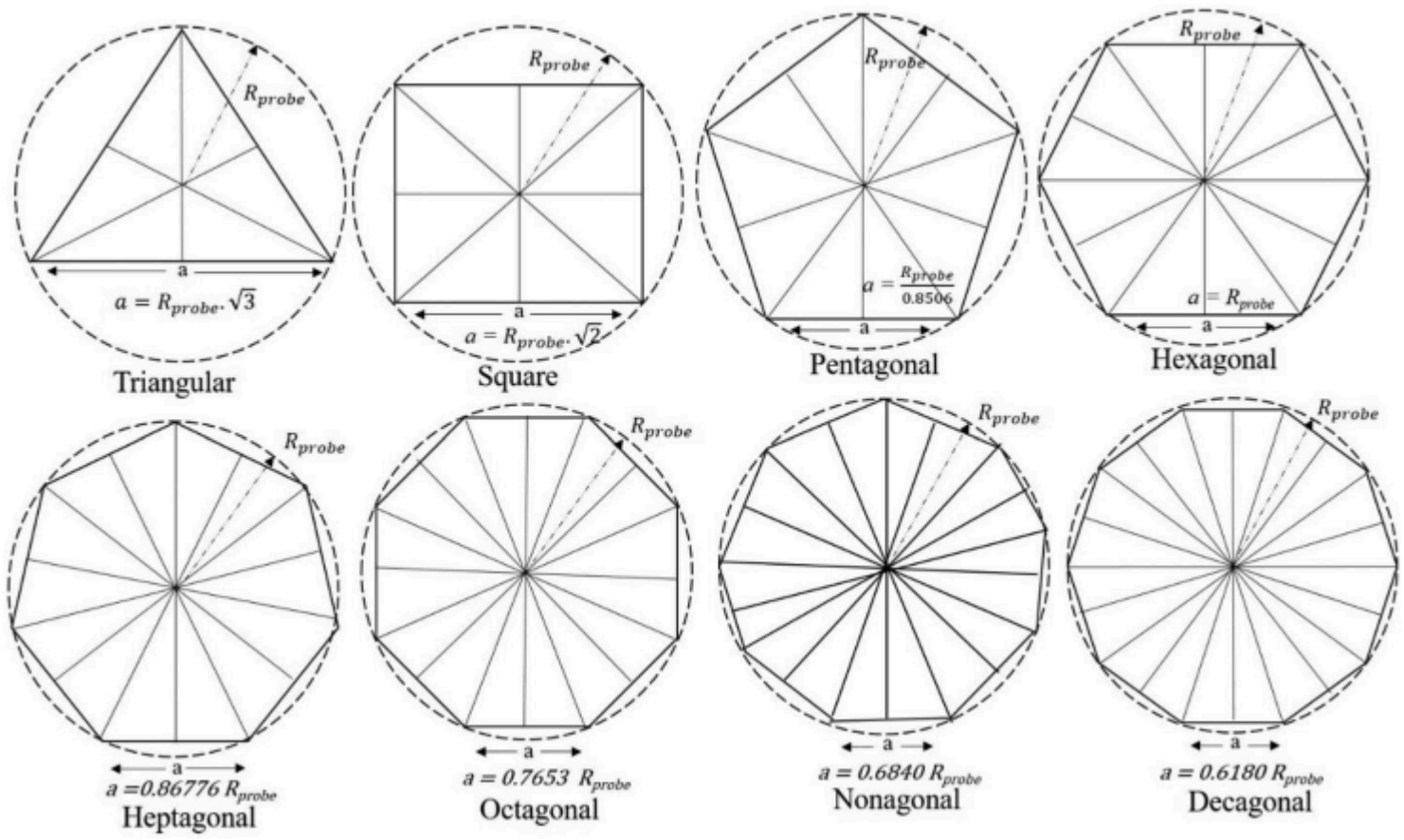


Рисунок 17. Схема R_{probe} для различных профилей штифтов.

учитывайте различные формы многоугольных штифтов. Это: профили от треугольных до десятиугольных штифтов как показано на рисунке 16. Для различных геометрий диаметр штифта в углу штифт зонда также оставался постоянным (радиус = 2.5атематика мм как показано на рисунке 17.

В таблице 6 представлен расчет стороны кромки для различных профилей штифтов. Целью этого было обеспечить согласованность результатов и избежать каких-либо изменений в результатах, вызванных различиями в диаметре стреловидности. Геометрия создаются в SOLIDWORKS и импортируются в COMSOL multiphysics через LiveLinkTM для SOLIDWORKS®, как показано на рисунке 17. Эта процедура поможет исследователям импортировать различные профили штифтов для дальнейшей работы. Рассмотренные уравнения для тепловыделения за счет выступающей поверхности, периферии штифта и нижней поверхности штифт для моделирования различных профилей штифта рассчитан точно и представлен в Таблица 7. Эти уравнения могут быть использованы для дальнейшего анализа взаимосвязи между

Таблица 6. Расчет стороны кромок профилей штифтов.

Профили штифтов	
Кромка штифта (a)	
Треугольная	$a = R_{probe} . \sqrt{3}$
Квадратная	$a = R_{probe} . \sqrt{2}$
Пятиугольный	$a = \frac{R_{\rho obs}}{0.8506}$
Шестиугольный	$a = 0.7653 R_{probe}$
Семиугольный	$a = 0.6840 R_{probe}$
Восьмиугольный	$a = 0.6180 R_{probe}$
Неагональный	
Десятиугольник	$a = R_{probe}$
	$a = 0.86776 R_{probe}$
	$a = 0.7653 R_{probe}$
	$a = 0.6840 R_{probe}$
	$a = 0.6180 R_{probe}$

Таблица 7. Уравнения, используемые для различных профилей штифтов.

	$Q_1 = \frac{2}{3} . \pi . \omega . t_{contact} . R^3 \therefore \frac{2 . \pi . \omega . t_{contast} . a^3}{9\sqrt{3}}$
	$Q_2 = \frac{1}{2} . \omega . \tau_{\text{contact}} . a^2 . H_{\text{probe}} + \frac{2 . \pi . \omega . \tau_{\text{contact}} . a^3}{9\sqrt{3}}$
	$Q_3 = \frac{2 . \pi . 0 . t_{contact} \cdot a^3}{9\sqrt{3}}$
	$Q_1 = \frac{2}{3} . \pi . \omega . \tau_{\text{contact}} . R^3_{\text{shoulder}} - \frac{\pi . \omega . \tau_{\text{costatatet}} . a^3}{3\sqrt{2}}$
	$Q_2 = \omega . \tau_{contact} \cdot a^2 H_{probe}$
	$Q_3 = \frac{\pi . \omega . t_{contact} . a^3}{9\sqrt{3}}$
	$Q_1 = \frac{2}{3} . \pi . \omega . \tau_{contact} . R^3_{shoulder} - \frac{2 \times 0.6155 . \pi . o . \text{т} . _{contact} . a^3}{3}$
	$Q_2 = 1.8088 . o . \tau_{\text{contact}} . a^2 . H_{\text{probe}}$
	$Q_3 = \frac{2 \times 0.6155 . \pi . 0 . T_{\text{contact}} . a^5}{3}$
Треугольный Штырь Профиль	$Q_1 = \frac{2}{3} . \pi . \omega . \tau_{contact} . R^3 shoulder - \frac{2 . \pi . \omega . \tau_{contact} . a^3}{3}$
Квадратный Стержень Профиля	$Q_2 = 3 . \omega . \tau_{\text{contact}} \cdot a^2 H_{\text{probe}}$
Пятиугольной Контактный Профиль	
Шестигранный Штырь Профиль	$Q_3 = \frac{2\pi . \omega . t_{\text{contact}} \cdot a^3}{3}$
Семиугольная Контактный Профиль	
Восьмиугольная Контактный Профиль	$Q_1 = \frac{2}{3} . \pi . \omega . \mathbf{tcontract} . R^3_{shoulder} - \frac{2 . \pi . \omega . \tau_{\text{constent}} \cdot a^3 \times 1.5303}{3}$
Nonagonal Контактный Профиль	$Q_2 = 4.64802 \omega . \tau_{contact} . a^2 H_{probe}$
Десятиугольной Контактный Профиль	$Q_3 = \frac{2\pi . 0 . t_{\text{canttact}} . a^3 \times 1.5303}{3}$
	$Q_1 = \frac{2}{3} . \pi . \omega . \text{Tcontact} . R^3_{\text{shoulder}} - \frac{2 . \pi . \omega . \text{teontast } a^3 \times 2.2310}{3}$
	$Q_2 = 6.8296 \omega . \tau_{\text{contact}} . a^2 H_{\text{probe}}$
	$Q_3 = \frac{2\pi . \omega . t_{\text{contact}} . q^3 \times 2.2310}{3}$
	$Q_1 = \frac{2}{3} . \pi . \omega . \tau_{contact} . R^3 \cdot_{shoulder} - \frac{2 . \pi . \omega . \tau_{contast} a^3 \times 3.1248}{3}$
	$Q_2 = 9.6183 \omega . \tau_{\text{contact}} . a^2 H_{\text{probe}}$
	$Q_3 = \frac{2\pi . \omega . t_{\text{contact}} . d^3 \times 3.1248}{3}$
	$Q_1 = \frac{2}{3} . \pi . \omega . Tcontact . R^3_{shoulder} - \frac{2 . \pi . \omega . t_{conster} . a^3 \times 4.2367}{3}$
	$Q_2 = 13.0916 \omega . \tau_{\text{contact}} . a^2 H_{\text{probe}}$
	$Q_3 = \frac{2\pi . \omega . t_{\text{contact}} . d^3 \times 4.2367}{3}$

Здесь, H_{probe} обозначает высоту штифта, которая равна 2.8 mm для всех профилей штифта, $t_{contact}$ - напряжение сдвига от трения a - сторона штифта, R_{probe} радиус профилей штифтов.

распределение температуры и качество сварного шва, т.е. предел прочности при растяжении при использовании полигональных штифтов. ональные штифты.

Рисунок 18 иллюстрирует максимальное распределение температуры (получено на расстоянии 1 мм от кончика выступа инструмента и точно в середине обработки - деталь) с обычными профилями от треугольных до десятиугольных штифтов. Увеличение максимальной температуры от треугольного к десятиугольному профилю штифта вызвано повышением трения нагрев вертикальных поверхностей штифта и под ними по мере увеличения количества сторон штифта увеличивается.

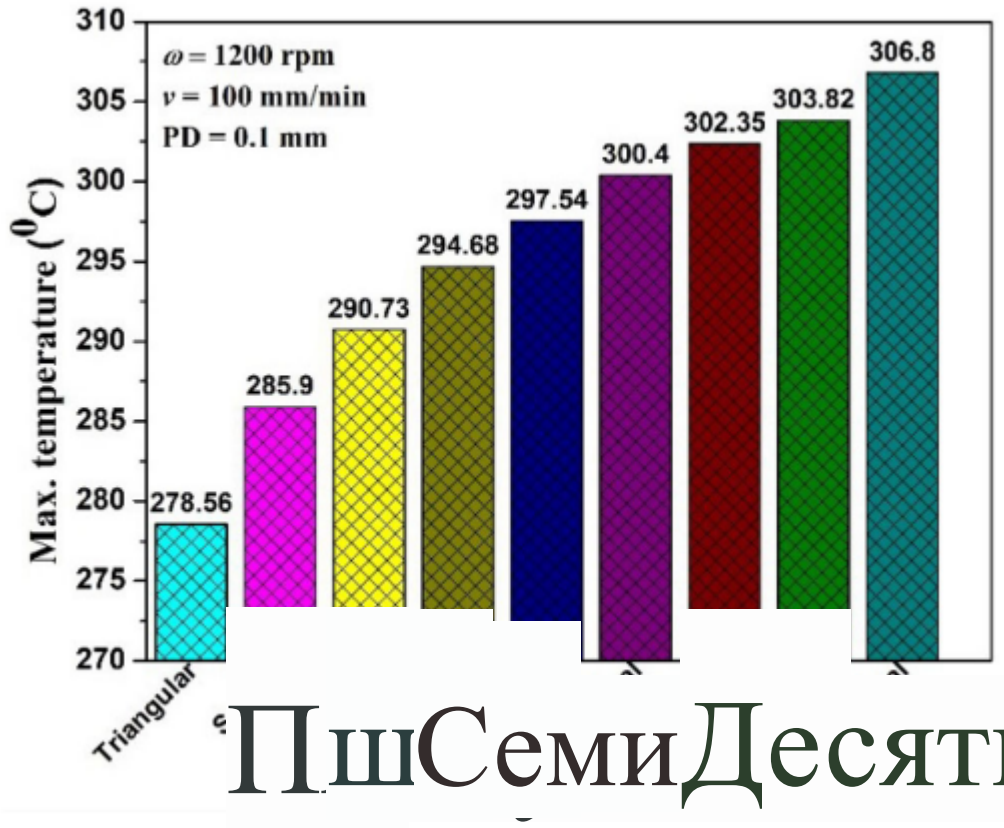


Рисунок 18. Изменение максимальной температуры для различных профилей штифта.

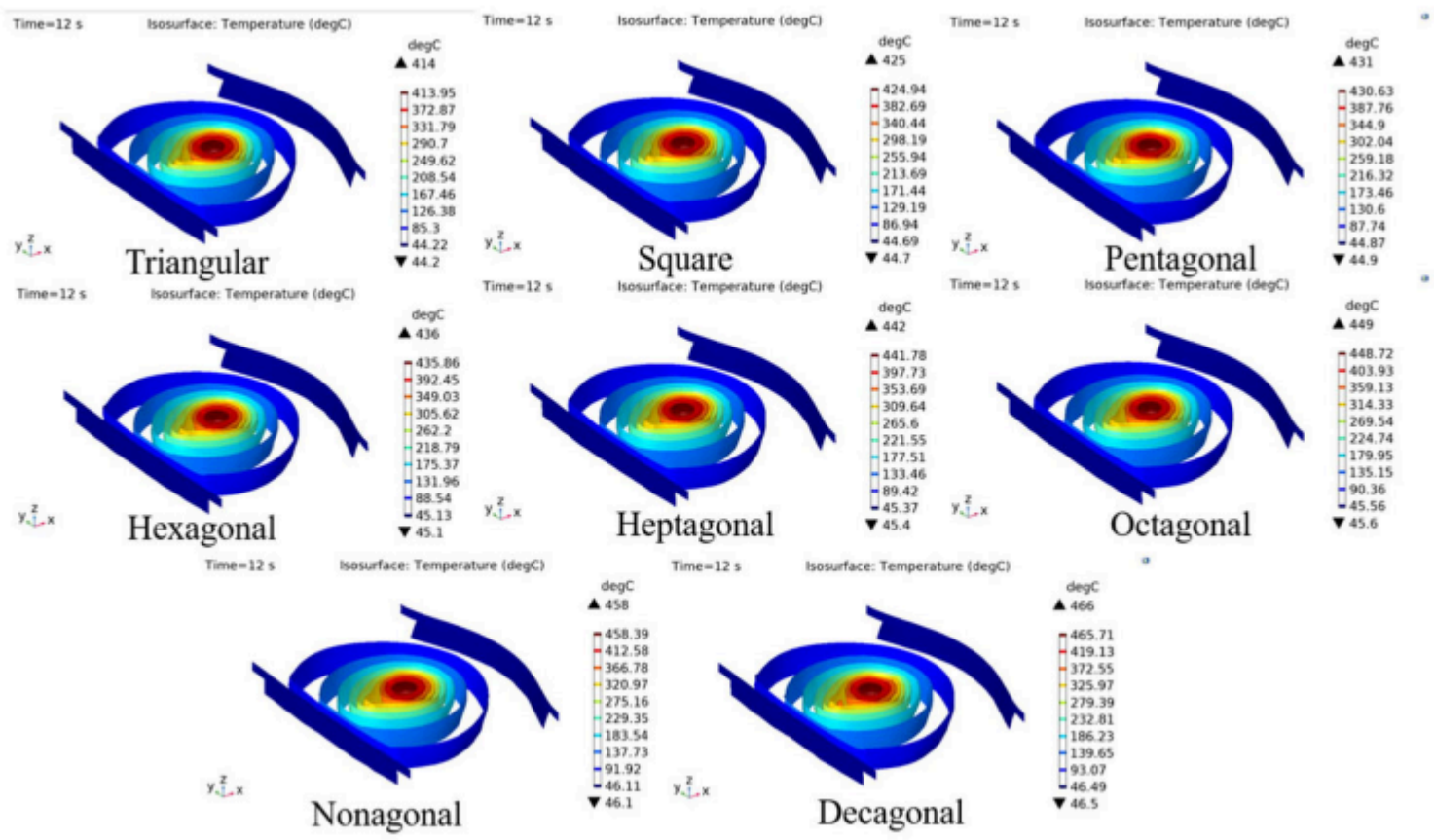


Рисунок 19. Изотермические контуры различных профилей штырей.

На рисунке 19 показан график изотермических контуров восьми различных правильных многоугольных штыри. Большее количество сторон штифта приводит к большему контакту штифта с обрабатываемой деталью, что приводит к большему выделению тепла от трения, особенно на вертикальных поверхностях штифта. В качестве в результате это приводит к увеличению максимальной температуры. При дальнейшем увеличении количества граней увеличение общего тепловыделения очень незначительно который можно увидеть по профилям восьмиугольных и десятиугольных штырей. Эти выводы хорошо подтверждаются предыдущими исследованиями, в которых четырехконтактные формы (треугольные, квадратные, пятиугольные, Гексагональные) считались подходящими для выполнения FSW [48]. Когда количество сторон штыря увеличивается, тепловыделение постепенно приближается к тепловыделению, вызванному за счет штифта цилиндрической формы. Цилиндрический штифт имеет большую поверхность контакта с поверхностью.

обрабатываемая деталь на боковой поверхности по сравнению с многоугольными профилями штифтов. Увеличение площадь контакта увеличивает количество тепла от трения, что приводит к большему тепловыделению . Это исследование эквивалентно ранее опубликованной литературе [49-51].

3.2.5. Влияние различных опорных пластин на максимальную температуру

Сварные соединения FSWed имеют несколько важных характеристик, таких как ω, v, диаметр выступ инструмента, усилие штамповки и т.д. В ЖСП также температуропроводность опорных пластин играет ключевую роль в получении хорошего сварного шва. Проводимость контактного зазора и на скорость теплового потока через саму подложку влиял соответствующий выбор материалов подложки, которые могут оказывать большое влияние на температуру температура распределяется внутри заготовки. Способность материала передавать тепло от нагретой области к охлажденной части называется температуропроводностью.

Различные материалы, например, мягкая сталь, чистая медь, алюминиевые сплавы, в качестве опорной плиты могут использоваться среднеуглеродистая сталь, гранит, напольная керамическая плитка, ржавая сталь, Ti-6-4, нержавеющая сталь, и т.д. Некоторые из них рассматриваются в настоящем исследовании. Это вольфрам, титан, мягкая сталь, гранит, медь, чугун и Алюминий 6063-T83. Все результаты, упомянутые в вышеприведенных разделах как для экспериментов, так и для моделирования, были получены путем использования чугуна в качестве материала опорной пластины. В изменение максимальной температуры (получено на расстоянии 1 мм от кончика выступа инструмента и точно посередине обрабатываемой детали) для различных опорные пластины показаны на рисунке 20 (b). Во всех случаях параметры процесса поддерживались постоянными (ω = 1200 об/мин, v =100 мм/мин, PD = 0,1 мм).

Кривые температуры и времени сварки показаны на рисунке 20 (a), что указывает на то, что прогнозируемая пиковая температура при моделировании с различными опорными пластинами зависит от его теплопроводности и температуропроводности. Расчет температуры минимальная температуропроводность для различных опорных пластин приведена в таблице 8. Алюминий 6063 –T83, чугун, медь, гранит и мягкая сталь показали максимальные температуры (при 1 мм расстояние от плечевой поверхности и середины заготовок) 241,43, 306,66, 198.13, 381.64, 299.95, 350,03 и 249.71°C соответственно. Температура повышается по мере теплопроводность опорной пластины уменьшается, как показано на рисунке 20. Низкая теплопроводность приведет к меньшим потерям тепла при передаче к аппарату FSW.

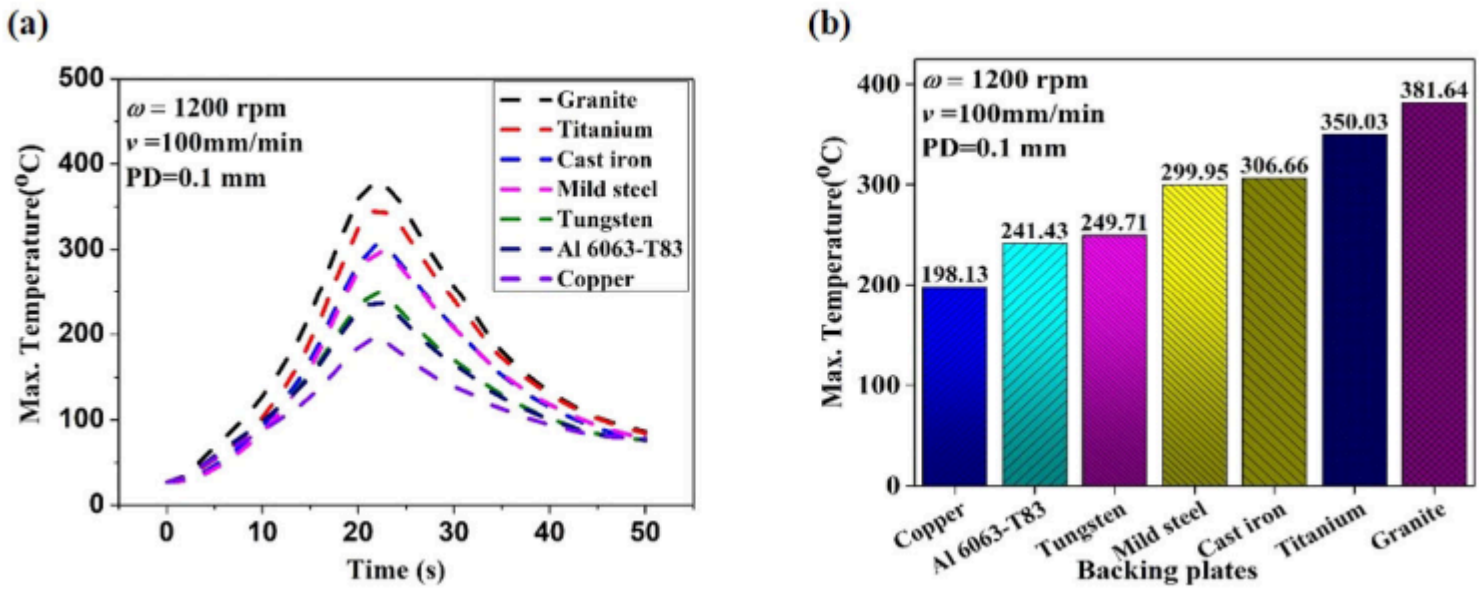


Рисунок 20. (a) Изменение температуры со временем для различных опорных пластин (б) влияние различных опорных пластин на максимальную температуру во время ЖБО.

Таблица 8. Расчет температуропроводности для различных опорных пластин.

Различные опорные пластины	р [кг/м3]	k [Вт/ (м*К)]	>C_p < [Дж/(кг*К)]	Плотность* Удельная теплоемкость при постоянном давлении	Тепловая диффузионная способность >m^2 s^{-1} <
Медь	8960	400	385	3449600	11.5955E-05
Tungsten	17800	175	132	2349600	7.44808E-05
Алюминий 6063-T83	2700	201	900	2430000	8.2716E-05
Мягкая сталь	7854	64	472	3707088	1.72642E-05
Чугун	7000	50	420	2940000	1.70068E-05
Титан бета-21S	4940	7.5	710	3507400	0.213834E-05
Гранит	2600	2.9	2600	2210000	0.131222E-05

Это напоминает результаты нескольких более ранних исследований [52, 53], в которых для снижения пиковой температуры использовались материалы с высокой теплопроводностью . Поскольку текущая модель является новой с точки зрения точности и времени вычислений, следовательно, она поможет исследователям работать с различными опорными пластинами и проверять качество сварки с помощью различных опорных пластин . Эксперименты также показали, что использование подложек пластин оказывает сильное влияние на механические свойства сварных соединений, например, на прочность и твердость. Материалы подложки с более высокой температуропроводностью, такие как медь и алюминий 6063-T83, обеспечивают более высокую скорость отвода тепла. Теплопередача коэффициент снижается в материалах с более низкой температуропроводностью, например граните. Коэффициент температуропроводности демонстрирует тенденцию к увеличению для различных материалов, начиная с гранита, за которым следует по титану, чугуну, мягкой стали, вольфраму, алюминию и меди, как рассчитано в таблице 8, что увеличивает пиковую температуру.

4. Сравнение модели ЖББ с другим подходом для проверки вычислительная эффективность

Термомеханическая нелинейная переходная модель ЖББ моделируется с использованием ABAQUS/ Явное программное обеспечение с использованием метода сопряженного эйлерова лагранжиана (CEL). Все размеры и материалы заготовок и инструмента были сохранены неизменными в соответствии с в соответствии с экспериментами, а также с моделью COMSOL, описанной выше. В этой модели заготовка рассматривалась как эйлерово тело, а инструмент - как лагранжево тело, которое является жестким. Заготовка была разделена на две половины. Верхняя область диаметром 1 мм - это область пустот, а нижняя область диаметром 3 мм - это область, определяемая материалом. Модель материала Джонсона-Кука (JC) использовалась для расчета напряжения текучести материала, которое выражается уравнением (14).

$$\sigma = [A+Be^{n}]1+C\frac{\dot{e}}{\dot{e}_0}1-\frac{T-T_{room}}{T_{melt}-T_{room}}^{m} \quad (14)$$

где A - начальный предел текучести материала, B - модуль упрочнения и C - зависимость скорости деформации. T_{melt}. T_{room} $\dot{\epsilon}_0$ E, E, σ, n, m - температура плавления металлы заготовки, комнатная температура, эталонная скорость деформации, коэффициент деформации, эффективный деформация, напряжение при растяжении, коэффициент деформационного упрочнения и коэффициент термического размягчения соответственно. Значения приведены в таблице 9.

Допущения, граничные условия и условия контакта, рассмотренные в модель выделена на рисунке 21. График температурного контура взят из

Таблица 9. Константы JC для AA1100.

A (МПа)	B (МПа)
34	180

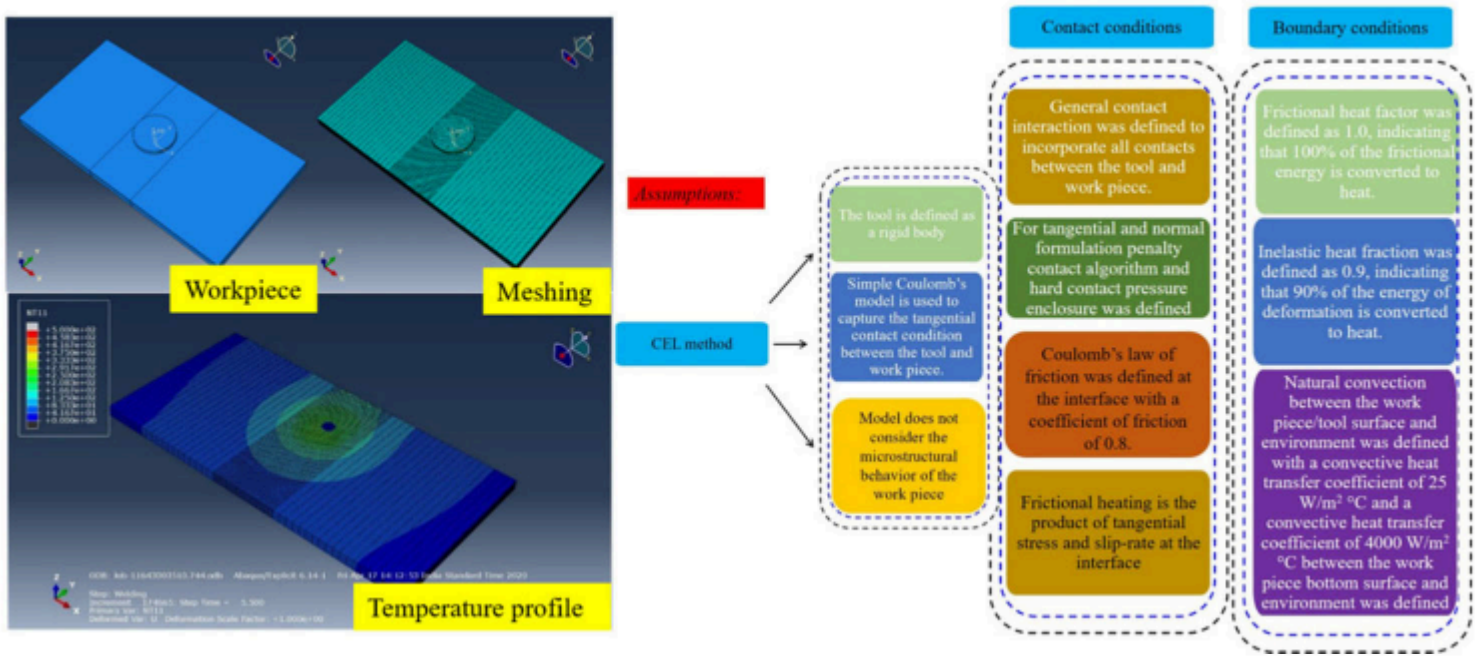


Рисунок 21. Модель FSW в ABAQUS.

модель ABAQUS. В модели FSW, встроенной в программное обеспечение ABAQUS, для завершения потребовалось 2 минуты 44 секунды $2.024\times^{10\text{-}4}$ время шага. Это означает, что для выполнения 15 временных шагов за модель, это займет более четырех месяцев, что является очень затратным с точки зрения вычислений. sive. Затем в модели было выполнено массовое масштабирование параметра 10^{6} , чтобы уменьшить этот объем вычислений. рабочее время. Однако для завершения моделирования в модели CEL потребовалось 25 часов, что составляет 3 часа в модели COMSOL simulated FEM для прогнозирования температур. Существует множество способов разработки трехмерной термомеханической модели для имитации процесса ЖБО . В настоящей работе объясняются два способа построения модели ЖБП которая может предсказывать одинаковые выходные характеристики, т.е. температуру. CEL также является хорошо изученным известен метод моделирования ЖББ. Была предпринята попытка сравнить вычислительное время разработанной модели по отношению к CEL. Модель CEL является соответствует опубликованной литературе [28, 54]. Разработанная модель была оптимизирована для минимизации времени вычислений.

Исследователи могут использовать сокращение порядка математической модели (MOR) в качестве надежного формальный, численно надежный подход к моделированию, который может быть полностью автоматизирован. Используя LiveLinkTM для MATLAB, из этой модели COMSOL, исследователи могут извлечь пространственно дискретизированную модель частотной области и объединить алгоритмы для вычисления компактной модели всего с несколькими степенями свободы (DOF). Это поможет сократить время нахождения гармонического решения на несколько порядков, с незначительной потерей точности. Этот подход может использоваться в режиме реального времени при создании цифрового двойника процесса ЖББ.

5. Заключение

Влияние различных материалов опорной пластины и профилей штифтов на температуру распределение пластин AA1100 исследовано с использованием мультифизической 3D-модели FSW.

Эта эффективная в вычислительном отношении модель подтверждена экспериментальной температурой результаты могут быть применены к приложениям реального времени в различных отраслях промышленности. В качестве в результате этой работы промышленные предприятия могут выбрать правильное сочетание опорной пластины материал и конфигурацию штифта инструмента для получения качественного сварного шва. Кроме того, в эпоху индустрии 4.0, разработанная модель для удобства решения ЖББ в одной платформе- form, то есть в COMSOL, также поможет промышленным предприятиям создать цифрового двойника FSW для прогнозирования качества сварки. Цифровой двойник может использоваться для построения температурного поля в режиме реального времени 3D и для доступа к температурному полю в виде цифровых данных, что позволяет более гибко управлять процессом FSW.

Ниже приведены несколько важных выводов:

1. Было обнаружено, что с увеличением ω, т.е. при 1200 оборотах в минуту, наблюдалось заметное улучшение качества поверхности сварного шва. Более высокое значение ω привело к уменьшению количества вспышек.

2. Также было замечено, что с увеличением оо наблюдалось заметное снижение размер зерен в сварном шве. Это уменьшение размера зерен является значительным, поскольку оно напрямую способствует увеличению прочности сварного шва. В частности, максимальное соединение эффективность 88,02% была достигнута при о 1200 об/мин при скорости перемещения инструмента 100 мм/мин и глубине погружения 0,1 мм.

3. Было обнаружено, что зависящий от температуры предел текучести заготовки материал оказывал значительное влияние на максимальную температуру. Следовательно, температура- при моделировании необходимо учитывать значение текучести, зависящее от температуры ЖБП. Значения температуры помогают понять поток материала.

4. Было отмечено снижение пиковой температуры при использовании опорной пластины с высокой теплопроводностью и температуропроводностью. Для сварки Материал AA1100, в качестве опорной пластины подходит чугун.

5. Большее количество сторон штифта увеличивает общую площадь контакта штифта с обрабатываемой деталью, что увеличивает скорость тепловыделения при трении, особенно на боковых поверхностях штифта. Следовательно, это приводит к увеличению максимальной температуры. Были разработаны точные уравнения тепловыделения для различных многоугольных профилей штырей , которые могут помочь исследователям изучить распределение температуры для различных комбинаций материалов.

6. Вычислительная эффективность настоящей модели продемонстрирована путем сравнения с моделями из существующей литературы.

Благодарности

Авторы с благодарностью признают поддержку этой работы Департаментом машиностроения Инжиниринг и Центром передового опыта в области передовых производственных технологий, Индия Технологический институт Харагпура, предоставив оборудование для проведения экспериментов и высокопроизводительный сервер для проведения моделирования.

Этическое одобрение

Автор обязался соблюдать все правила этики при публикации.

Согласие на участие

Все авторы согласны с данными, приведенными в тексте, а также с порядком авторство.

Согласие на публикацию

Все авторы дают согласие на публикацию сразу после принятия.

Заявление о раскрытии информации

Автор (ы) заявил об отсутствии потенциального конфликта интересов в отношении исследования, авторства отправки и /или публикации этой статьи.

Финансирование

Автор (ы) не получал финансовой поддержки за исследование, авторство и / или публикацию эта статья.

ORCID

Сурья К. Pal http://orcid.org/0000-0003-2182-6349

Заявление о доступности данных

Все данные и материалы, представленные в статье, не скопированы из других источников.

Список литературы

[1] Магальяйнш В.М., Лейтан К., Родригес Д.М. Индустриализация сварки трением с перемешиванием и статус исследования. Научно-техническое сварное соединение. 2018;23(5):400-409. doi: 10.1080/13621718. 2017.1403110.

[2] Хайдарзаде А., Саид Т., Клемм В. и др. Влияние энергии разлома на восстановление механизмы воздействия и механические свойства медных сплавов, сваренных трением с перемешиванием. Mater Des. 2019;162:185-197. doi: 10.1016/j.matdes.2018.11.050.

[3] Сен Д., Приятель СК, Панда СК. Изготовление продольной сварной трубы из алюминиевого сплава для применения в конструкциях с использованием процесса сварки трением с перемешиванием и его характеристики. Archiv.Civ.Mech.Eng. 2022;22(2): 227-241. doi: 10.1007/s43452-022-00412- w.

[4] Дас Дж., Роби П.С., Мамилла Рави С. Оценка деформационного поведения при различных сварных швах зоны алюминиевого сплава FSWed 2014 методом оттискной ползучести. J Adhes Научно-технический. 2022;36(3):240-260. doi: 10.1080/01694243.2021.1921498.

[5] Хайдарзаде А., Джаббари М., Эсмаили М. Прогнозирование размера зерна и механических свойств связей в соединениях из чистой меди, сваренных трением с перемешиванием, с использованием тепловой модели. Внутреннее производство Технология. 2015;77(9-12):1819-1829. doi: 10.1007/ s00170-014-6543-7.

[6] Мухаммад НА, Ву К. Оценка воздействия ультразвуковой вибрации на поверхность поверхностные, электрические и механические свойства алюминия и меди при различном трении сварные швы с перемешиванием. Международная механическая наука. 2020;183:105784. doi: 10.1016/j.ijmecsci.2020.105784.

[7] Ли С, Чжан Д., Гао Х и др. Численное моделирование и экспериментальные исследования фрикционной сварки с перемешиванием авиационного алюминиевого сплава 2024-Т3. Научно-технический журнал США. 2021; 35(20):2230–2248. doi: 10.1080/01694243.2021.1882778.

[8] Инь К., Цао Л., Ван Н. Механические свойства и остаточные напряжения от 5083 до AM60B разнородная сварка трением с перемешиванием с различными параметрами процесса. J Adhes Sci Technol. 2019;33(23):2615–2629. doi: 10.1080/01694243.2019.1653593.

[9] Го Г., Шен И, Ву К. и др. Влияние положения материала на микроструктуру и механизм. основные свойства соединений разнородных аустенитно–ферритовых нержавеющих сталей, сваренных трением с перемешиванием. J Придерживается научно-технического прогресса. 2021;35(12):1320-1336. doi: 10.1080/01694243.2020.1843840.

[10] Нето Д.М., Нето П. Численное моделирование процесса сварки трением с перемешиванием: а обзор литературы. Основные принципы производства. 2013;65(1-4):115-126. doi: 10.1007/s00170-012-4154-8.

[11] Ассиди М., Фурмент Л. Точный инструмент для 3D-моделирования сварки трением с перемешиванием на основе калибровки модели трения . Общая форма J. 2009; 2(S1): 327-330. doi: 10.1007/s12289-009-0541-6.

[12] Gök K, Aydin M. Исследования процесса сварки трением с перемешиванием с использованием метода конечных элементов . Int J Adv Manufacturing Technol. 2013;68(1-4):775-780. doi: 10.1007/s00170-013-4798-z.

[13] Азиз С.Б., Деван М.В., Хаггетт Д.Дж. и др. Влияние процесса сварки трением с перемешиванием (FSW) параметры термического моделирования и тепловыделения соединений из алюминиевых сплавов. Акт Metall. Грех. (Англ. Латинский язык.). 2016;29(9):869-883. doi: 10.1007/s40195-016-0466-2.

[14] Хайдарзаде А., Баренджи Р.В., Эсмаили М. и др. Свойства при растяжении сварных швов трением с перемешиванием из Алюминиевого сплава AA 7020. Трансиндийский институт метрологии. 2015;68(5):757-767. doi: 10.1007/s12666-014-0508-2.

[15] Чао Ю.Дж., Ци Х, Тан В. Теплопередача при сварке трением с перемешиванием - экспериментальные и численные исследования. J Manufacturing Sci Eng Trans ASME. 2003;125(1):138-145. doi: 10.1115/1.1537741.

[16] Frigaard Ø, Grong Ø, Midling OT. Модель процесса сварки трением с перемешиванием для старых моделей упрочнение алюминиевых сплавов. Metall Mater Trans A. 2001;32(5): 1189-1200. doi: 10.1007/s11661-001-0128-4.

[17] Хандкар М.З., Хан Джа, Рейнольдс А.П. Прогнозирование распределения температуры и температурная динамика при сварке трением с перемешиванием: модель, основанная на входном крутящем моменте. Научно-технический журнал Сварное соединение. 2003;8(3):165-174. doi: 10.1179/136217103225010943.

[18] Улисс П. Трехмерное моделирование процесса сварки трением с перемешиванием. Int J Mach Производитель инструментов. 2002;42(14):1549-1557. doi: 10.1016/S0890-6955(02)00114-1.

[19] Нандан Р., Рой Г.Г., Лиенерт Т.Дж. и др. Численное моделирование трехмерного течения пластика и тепла перенос при сварке нержавеющей стали трением с перемешиванием. Научно-техническое сварное соединение. 2006; 11(5):526–537. doi: 10.1179/174329306X107692.

[20] Куйкендалл К., Нельсон Т., Соренсен С. О выборе определяющих законов, используемых при моделировании сварки трением с перемешиванием. Int J Mach Tools Manuf. 2013;74:74-85. doi: 10.1016/j.ijmachtools.2013.07.004.

[21] Диалами Н., Кьюменти М., Сервера М. и др. Подходящая кинематическая основа для Численное моделирование сварки трением с перемешиванием. Вычислительная структура. 2013;117:48-57. doi: 10.1016/j.compstruct.2012.12.006.

[22] Хайдарзаде А., Саид Т. Прогнозирование механических свойств сварных швов трением с перемешиванием из чистой меди. Mater Des. 2013;52:1077–1087. doi: 10.1016/j.matdes.2013.06.068.

[23] Чам Г., Джавахери В., Хайдарзаде А. Достижения в области FSW и FSSW разнородных пластин из алюминиевого сплава . J Придерживается научно-технического прогресса. 2023;37(2):162-194. doi: 10.1080/01694243.2022.2028073.

[24] Деразкола Ха, Мохаммадиабохейли Р., Кордани Н. и др. Оценка нанокомпозита структура, напечатанная методом твердотельного аддитивного производства. CIRP J Manufacturing Sci Technol. 2022;37:174-184. doi: 10.1016/j.cirpj.2022.01.006.

[25] Агаджани Деразкола Х., Кордани Н., Агаджани Деразкола Х. Эффекты сварки трением с перемешиванием - влияние угла наклона инструмента на свойства тройникового соединения из сплава Al-Mg-Si. CIRP J Manufacturing Sci Technol. 2021;33:264-276. doi: 10.1016/j.cirpj.2021.03.015.

[26] Агаджани Деразкола Х., Кордани Н., Мохаммади Абохейли Р. Расследование присоединения механизм соединения полиэтилена (PE) трением с перемешиванием с электроприводом и 316 нержавеющая сталь. Archiv.Civ.Mech.Eng. 2022;22(4):199. doi: 10.1007/s43452-022-00524-3.

[27] Арья П.К., Джайн Н.К., Муругесан Дж. и др. Разработки в области сварки трением с перемешиванием алюминия алюминий с магниевым сплавом. Придерживается научно-технических знаний. 2022;36(13):1365-1402. doi: 10.1080/01694243.2021.1975614.

[28] Чаухан П., Джайн Р., Пал К.К. и др. Моделирование дефектов при сварке трением с перемешиванием с использованием сопряженного метода эйлера и лагранжа. J Производственный процесс. 2018;34:158-166. doi: 10.1016/j.jmapro.2018.05.022.

[29] Наяк С.С., Махто Р.П., Пал СК и др. Микроструктура и текстура при сварке: тематическое исследование о сварке трением с перемешиванием. Технология сварки. Формирование, механическая обработка материалов и Трибология. 2021;:193-228. doi: 10.1007/978-3-030-63986-0_6.

[30] Циммерман Б.Б.,. Введение в comsol multiphysics. Серия по стабильности, вибрации и управление системами, Серия А. Мультифизическое моделирование методами конечных элементов. 2006;:1–26. doi: 10.1142/9789812773302_0001.

[31] Ходавердизаде Х., Хайдарзаде А., Саид Т. Влияние профиля штифта инструмента на микроструктуру-структура и механические свойства соединений из чистой меди, сваренных трением с перемешиванием. Mater Des. 2013;45:265-270. doi: 10.1016/j.matdes.2012.09.010.

[32] Введение в COMSOL Multiphysics. © 1998-2017 COMSOL. 2019.

[33] Дэвид С.А., Деброй Т., Дюпон Дж.Н. и др. Тенденции в исследованиях сварки. 8-я часть Конференция. 2008; 38:1-815. ASM International; doi: 10.1007/BF03257843.

[34] Шмидт Х., Хаттел Дж., Верт Дж. Аналитическая модель тепловыделения при сварке трением с перемешиванием сварка. Моделирование одновременно. Матер. науки. Английский. 2004;12(1):143-157. doi: 10.1088/0965-0393/12/1/013.

[35] Ананд Л. Определяющие уравнения для горячей обработки металлов. Int J Plast. 1985;1(3):213–231. doi: 10.1016/0749-6419(85)90004-X.

[36] Фусек М., Пашка З., Рожичек Дж. и др. Идентификация параметров материала Anand модель для 3D-печатных структур. Материалы. 2021; 14:1-14. doi: 10.3390/ma14030587.

[37] Асле Заем М., Нами М.Р., Кадивар М. Х. Прогнозирование деформации при сварке в тонкостенное алюминиевое тройниковое соединение. Математические науки. 2007;38(4):588-594. doi: 10.1016/j.com-matsci.2006.03.016.

[38] Дарвази АР, Иранманеш М. Тепловое моделирование сварки нержавеющей стали трением с перемешиванием 304Л. Технология производства Int J Adv. 2014;75(9-12):1299-1307. doi: 10.1007/s00170-014-6203-y.

[39] Го Р., Шен И, Хуан Г. и др. Микроструктуры и механические свойства тонких листов 304 из нержавеющей стали методом сварки трением с перемешиванием. Придерживается научно-технического подхода. 2018;32(12):1313–1323. doi: 10.1080/01694243.2017.1409064.

[40] Хайдарзаде А., Миронов С., Кайбышев Р. и др. Сварка трением с перемешиванием/ обработка металлов als и сплавы: всеобъемлющий обзор эволюции микроструктуры. Prog Mater Sci. 2021;117:100752. doi: 10.1016/j.pmatsci.2020.100752.

[41] Mahto RP, Rout M, Pal SK. Механизм эволюции микроструктуры и роста зерен при сварке трением с перемешиванием AA6061-T6 и AISI304 в воздушной и водной средах. Материал Химическая физика. 2021;273:125081. doi: 10.1016/j.matchemphys.2021.125081.

[42] Доэрти Р.Д., Хьюз Д.А., Хамфрис Ф.Дж. и др. Текущие проблемы перекристаллизации: обзор. Математический анализ А. 1997; 238(2): 219-274. doi: 10.1016/S0921-5093(97)00424-3.

[43] Мариани Э., Гассемие Э. Эволюция микроструктуры сплава 6061 O Al в процессе ультра-звуковое уплотнение: понимание дифракции обратного рассеяния электронов. Акт Матер. 2010; 58(7):2492-2503. doi: 10.1016/j.actamat.2009.12.035.

[44] Хуан К., Логе РЕ. Обзор явлений динамической перекристаллизации в металлических материалах риалы. Mater Des. 2016;111:548–574. doi: 10.1016/j.matdes.2016.09.012.

[45] Член парламента Икбал, Вишвакарма РК, Пал СК и др. Влияние глубины погружения при трении сварка алюминиевых труб с перемешиванием. Инструкция Inst Mech Eng Part B J Eng Manuf. 2020;: 095440542094975. doi: 10.1177/0954405420949754.

[46] Хван Ю.М., Фан П.Л., Линь Ч. Экспериментальное исследование сварки меди трением с перемешиванием металлы. J Mater Process Technol. 2010;210(12): 1667-1672. doi: 10.1016/j.jmatprotec.2010.05.019.

[47] Коллиган К. Поведение потока материала при сварке алюминия трением с перемешиванием. Weld J. 1999;78:229–s-237-s.

[48] Раманджаниулу К., Мадхусудхан Редди Г., Венугопал Рао А. и др. Структура-свойство корреляция сварных швов трением с перемешиванием AA2014: роль профиля штифта инструмента. J. of Materi Eng и Выполнить. 2013;22(8):2224-2240. doi: 10.1007/s11665-013-0512-4.

[49] Хамза Э. Cfd-моделирование и тепловая характеристика сварки трением с перемешиванием с использованием инструмента с многоугольными штифтами. J Eng Res. 2021;32:43-78

[50] Джайн Р., Пал К.К., Сингх С.Б. Исследование влияния формы штифта на температуру, материал поток и силы при сварке трением с перемешиванием: имитационное исследование. Описание процесса на английском языке Часть B J на английском языке Manufacturer. 2019;233(9):1980-1992. doi: 10.1177/0954405418805615.

[51] Кумар Р.Р., Кумар С., Кумар А. Исследование влияния геометрии инструмента на энергию и температуру температура сварки трением с перемешиванием. Международная технология. 2017; 8:742-754.

[52] Упадхьяй П., Рейнольдс А.П. Влияние усилия на оси кузнечного горна и диффузии тепла опорной пластины ответственность за ЖСБ AA6056. Mater Sci Eng A. 2012;558:394-402. doi: 10.1016/j.msea. 2012.08.018.

[53] Гетия, НД, Патель, км. Численное моделирование влияния опорных пластин на стык температура и качество сварного шва на воздухе и в погруженном ЖБО AA2014-T6. Int J Adv Технология изготовления. 2018;99(5-8):1937-1951. doi: 10.1007/ s00170-018-2632-3.

[54] Чоудхари А.К., Джайн Р. Численное прогнозирование различных дефектов и их образования механизм при сварке трением с перемешиванием с использованием сопряженного метода Эйлера-Лагранжа . Механическая и материальная структура. 2023;30(12):2371-2384. doi: 10.1080/15376494.2022. 2053911.